

Un camino en construcción: herramientas del maestro

La enseñanza de las
ciencias naturales desde la
interacción con la cultura y
saberes del contexto

REVISTA EDUCATIVA

SEMILLAS PEDAGÓGICAS N° 1 -2026

**Fundada en 2026 en Taller Formativo de Investigación
Educación**

DIRECCIÓN – COORDINACIÓN

Lic. Melanio Chipana Flores

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

COMITÉ REDACCIÓN ACADÉMICA

Est. Cristina Raquel Nava Gutiérrez

COMITÉ DE REVISIÓN EXTERNA

Prof. Ingrid A. Flores Rivera

Copyright © 2026

Todos los derechos reservados.

D.L. 5-3-1058-2026

Dedicatoria

Dedicamos esta revista a aquellos pensadores que buscan el saber epistemológico, esperamos que a través de nuestros escritos lleguemos a brindarles ese conocimiento e inspiración y que le puedan dar a este un uso práctico.

Agradecimientos

Solo infinitas gracias a Dios, a grandes Docentes por estar siempre presente, guiar nuestro camino, asimismo por siempre mantenernos con buena salud y amor. Todo ello nos reconforta para continuar y seguir avanzando, por otro lado, nos gustaría expresar nuestro profundo agradecimiento a la Escuela Superior de Formación de Maestros “Ángel Mendoza Justiniano”, por ofrecernos la oportunidad y los recursos necesarios para llevar a cabo este trabajo, también expresar nuestro sincero agradecimiento al licenciado Melanio Chipana Flores, por su paciencia y orientación durante el proceso de investigación, su amplia experiencia en el ámbito y dedicación han sido clave para el desarrollo de nuestro proyecto. Finalmente agradecemos a nuestras familias por la motivación, la comprensión y el apoyo constante que fue fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo.

Introducción

La presente revista educativa reúne una serie de ensayos elaborados a partir de investigaciones desarrolladas por estudiantes en formación docente. El propósito es analizar problemáticas educativas, sociales, culturales y ambientales presentes en el contexto boliviano. Cada trabajo se fundamenta en la revisión bibliográfica, la observación y la recolección de información mediante entrevistas y otras técnicas de investigación, permitiendo comprender distintas realidades y plantear propuestas acordes con las necesidades del entorno.

La primera sección, contiene el tema de innovación y estrategias para el aprendizaje de las ciencias naturales. En esta orientación, aborda investigaciones orientadas al fortalecimiento de los procesos de enseñanza mediante metodologías innovadoras. Entre los contenidos educativos se incluye el pensamiento crítico y científico, el aprendizaje significativo, el uso de recursos tecnológicos, la aplicación de metodologías activas para mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales y el aprendizaje participativo de los estudiantes en el nivel secundario.

La segunda sección abordó la relación de la Educación, cultura y saberes. De acá se tematiza la relación entre la educación y la realidad sociocultural. El contexto de investigación que acompaña fue el Carnaval en el territorio boliviano como patrimonio cultural. Finalmente, la integración de saberes ancestrales con la medicina moderna y el papel de la educación en la promoción de prácticas responsables que favorezcan el bienestar de la sociedad y el respeto por el entorno.

En conjunto los trabajos que conforman esta revista constituyen un aporte de análisis, interpretación, reflexión de los desafíos actuales de la educación y la sociedad.

Contenido

Dedicatoria	i
Agradecimientos	ii
Introducción	iii
Contenido	1
1. 2	
2. 11	
3. 22	
4. 40	
5. 50	
6. 58	
7. 87	

1, La enseñanza de la Biología: Estrategias metodológicas en la construcción del pensamiento crítico y científico

Autores:

M. Anghelo Medina Delgado¹

Gustavo Sarmiento Torrico²

Nicole Jhesebel Condori Loza³

Alejandro A. Vega Patzi⁴



Introducción

La enseñanza de la Biología ha cambiado con el paso del tiempo debido a la necesidad de formar estudiantes capaces de analizar, investigar y resolver problemas relacionados con su entorno. En diferentes países se promueve el uso de estrategias metodológicas activas que permiten al estudiante participar de manera más dinámica en la construcción de sus conocimientos. Sin embargo, en muchos contextos todavía predominan metodologías tradicionales centradas en la memorización de contenidos, lo que dificulta el desarrollo del pensamiento crítico y científico.

En Bolivia, aunque el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo plantea una enseñanza participativa y contextualizada, en la práctica aún existen dificultades para aplicar estrategias activas dentro del aula. Esta situación se relaciona con la limitada utilización de recursos didácticos, la escasa experimentación y el predominio de clases expositivas. Por ello, resulta importante fortalecer el uso de

¹ Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía

² Estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Ángel Mendoza Justiniano”, en la especialidad de Ciencias Naturales: Biología - Geografía. Es originario del municipio de Cliza, departamento de Cochabamba, Bolivia. Su formación académica está orientada al estudio de las ciencias naturales, la educación y la investigación educativa, con interés en el desarrollo de propuestas pedagógicas innovadoras y en la producción académica vinculada al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

³ Estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Ángel Mendoza Justiniano”, en la especialidad de Biología-Geografía. En proceso de formación profesional, con interés en fortalecer conocimientos, habilidades y valores para contribuir a una educación de calidad y al cuidado del medio ambiente.

⁴ Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía. Muy buena persona y fiel.

metodologías que permitan relacionar la teoría con la práctica y favorezcan un aprendizaje significativo.

El objetivo de investigación es identificar la falencia actual en cuanto a la aplicación de estrategias de aprendizaje en educación secundaria dentro del área de biología geografía, mediante la entrevista y observación, para aplicar el manejo de materiales dicóticos y estrategias metodológicas, relacionando lo teórico con lo práctico.

Metodología, resultados y conclusiones

La implementación de la propuesta genera resultados posibles a lograr en los estudiantes. Los resultados principales son 1) que el estudiante comprenda el riesgo de la contaminación del agua estancada y la posible creación de criaderos de mosquitos al retenerse el agua 2) Conoce e identifica los posibles criaderos de mosquito 3) Participa de la campaña de limpieza de criaderos de mosquitos en la comunidad

El contexto del estudio es la experiencia y visión de un estudiante de la formación docente.

La aplicación de nuevas estrategias de enseñanza de la Biología por estudiantes en formación docente en el contexto boliviano presenta una innovación. Se emplea nuevas formas de enseñanza y estrategias para fomentar el pensamiento crítico en lugar de la memorización, como primera estrategia que aplicaríamos sería “el Aprendizaje Basado en Problemas” (APB) exigiendo a los estudiantes la indagación y búsqueda de soluciones a problemas y fenómenos que observe en el ambiente educativo, tal como explica Samuel Choquetopa Sarmiento: la estrategia de plantear al estudiante la pregunta de ¿por qué ocurre un fenómeno?, la misma despierta su curiosidad. A continuación, sucede en los estudiantes, que quienes tienen conocimientos previos pueden explicarlo, mientras que quienes no los tienen se ven motivados a buscar la respuesta por sí mismos, desarrollando así un pensamiento crítico propio (Estudiante Samuel, 15-02-2026). Entonces buscando nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje podemos lograr una mejor comprensión acerca de los temas educativos en la especialidad de biología - geografía que también puede ser aplicada en otras áreas del ámbito educativo.

La problemática de la falta de aplicación de estrategias metodológicas centradas en el sujeto educativo

Falta de uso de materiales para la enseñanza práctica de los contenidos, por estudiantes de la especialidad de Biología - Geografía. Se observa la falta de manipulación de equipos y objetos reales, ya que, como se identifica en la matriz, lo más efectivo para el aprendizaje es la práctica. La estrategia principal será la “elaboración y manipulación de maquetas tridimensionales”, tal como menciona Samuel Choquetopa Sarmiento, quien sostiene que implementar materiales manipulables —como modelos anatómicos, maquetas o experimentos en clase— permite que los estudiantes retienen mejor los contenidos avanzados (Estudiante Samuel ESFM, 15-02-2026).

Toda actividad de aprendizaje significativo conlleva una fase de acción directa con el objeto de estudio. En este caso, el uso de maquetas anatómicas permite que el estudiante no solo memorice, sino que comprenda la estructura biológica. Como manifiesta el psicólogo educativo Jerome Bruner en su teoría del aprendizaje, el conocimiento se construye activamente cuando el estudiante manipula materiales concretos, ya que esta manipulación constituye la base para llegar después a una representación mental más compleja (Bruner, 2018, p. 45). Entonces, el uso de modelos tridimensionales es la herramienta que materializa la teoría en la práctica educativa. Por lo tanto, se concluye que la enseñanza debe ser más práctica para una mejor comprensión de los contenidos planteados, por la necesidad de sustituir el dictado teórico por el uso de materiales manipulables que garanticen una retención de información duradera.

Nuestro grupo de investigación realizó un Estudio de Caso a un estudiante de la formación docente en la ESFM el cual mediante las prácticas de la **Práctica Educativa Comunitaria** (PEC) se trasladó a una Unidad educativa el cual realiza sus prácticas de la especialidad de biología - geografía, donde se observó la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico mediante el uso de recursos didácticos que superen el dictado tradicional. Al observar las sesiones de aprendizaje, se vio que la falta de manipulación de materiales concretos dificulta la retención de información sobre los diferentes contenidos de la materia. También se notó que los métodos teóricos no permiten una comprensión real de la realidad biológica. Además, el uso de maquetas tridimensionales no se ha consolidado como una herramienta constante en el aula. Sin embargo, se comprobó que el uso de materiales, equipos y objetos reales que se pueden manipular

despierta un mayor interés y participación activa en los estudiantes. En conclusión, como grupo investigador, podemos argumentar que la implementación de estrategias basadas en materiales y equipos manipulables es fundamental para lograr una mejor comprensión y un aprendizaje dinámico en el ámbito educativo.

Importancia de las estrategias de enseñanza y aprendizaje activas

La importancia de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el área de Biología cobra una relevancia fundamental cuando se vincula con la realidad del aula. Según la entrevista realizada al estudiante Samuel Choquetopa, quien expresó: “... el aprendizaje basado en resolución de problemas requiere del uso de materiales y equipos que dote el Ministerio de Educación o, caso contrario, materiales caseros; aquí radica la importancia de la estrategia” (Entrevista a estudiante, 14-02-2026). Al interpretar este testimonio, se evidencia que la efectividad de una estrategia didáctica no depende únicamente del diseño pedagógico, sino de su capacidad para integrarse con los recursos tangibles disponibles, lo que obliga a investigar de manera profunda la relación simbiótica entre la metodología docente y el soporte material. “...es importante utilizarlas de forma interconectada, pues sin la motivación y las estrategias de personalidad no será posible lograr un proceso de calidad. Asimismo, manifiesta la necesidad de establecer, como mínimo, duplas de estrategias a la hora de trabajar con los estudiantes, buscando que siempre exista un acompañamiento de estrategias de personalidad y apoyo a las estrategias cognitivas y metacognitivas (Vera Rodríguez, 2017, p. 43). La interpretación de la cita textual resalta la importancia de la motivación acompañada de estrategias cognitivas y metacognitivas.

Como grupo de investigadores observamos varios puntos de suma importancia. Una de ellas, se identificó durante la entrevista, donde se pudo comprender que una mejor aplicación de estrategias y el uso de materiales didácticos ayuda a la mejor retención y comprensión de los diferentes contenidos en el área de Biología y Geografía, que se llevarían a lo largo del proceso educativo en nivel de educación superior que podría aplicarse de igual manera en el nivel secundario al realizar las prácticas educativas.

Otra dificultad: poca motivación y curiosidad de los estudiantes

La falta de aplicación de estrategias metodológicas centradas en el estudiante limita su participación activa en el proceso de

aprendizaje. El aprendizaje se construye y sustenta activamente, cuando el estudiante interactúa y lo relaciona con su entorno, cuando enfrenta situaciones problemáticas que despiertan su interés

El aprendizaje significativo requiere que el estudiante participe activamente y encuentre sentido a lo que aprende. En este contexto, el investigador John Hattie (2009) afirma en su libro visible **“learning”** que “las estrategias centradas en el estudiante, la retroalimentación y la participación activa tienen un alto impacto en la motivación y el logro académico” (Hattie, 2009, p. 22). Parafraseando con el autor, se piensa que cuando en el aula predominan metodologías tradicionales centradas en el docente, los estudiantes adoptan un rol pasivo, lo que reduce su interés en el aprendizaje, curiosidad, pensamiento crítico y compromiso con el aprendizaje. Por el contrario, cuando se aplican estrategias activas como la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y el uso de recursos didácticos, se promueve la participación, despertando la curiosidad y fortaleciendo la motivación del estudiante.

Por tanto, la ausencia de estrategias activas y participativas provoca una disminución en la motivación y curiosidad de los estudiantes, afectando negativamente la construcción de aprendizajes significativos. argumento de los investigadores. En cuanto a la investigación se observa que la falta de aplicación de estrategias que llamen la atención de los estudiantes, evita que los estudiantes aprendan los contenidos de manera completa y que lo poco que retengan de información no la apliquen a su entorno.

Una innovación es el aprendizaje con experimentos

La solución al problema de la enseñanza tradicional en Biología-Geografía radica en la transición hacia un modelo pedagógico centrado en la participación activa y la innovación didáctica.

La implementación de estrategias innovadoras permite que el estudiante se involucre directamente con el objeto de estudio, facilitando la construcción de un conocimiento significativo. Como afirma el pedagogo **David Ausubel** (2009) en su teoría del aprendizaje significativo: este se define como el proceso en el que un nuevo conocimiento se relaciona de manera sustancial y no arbitraria con la estructura cognitiva del alumno, adquiriendo sentido únicamente cuando se ancla en ideas o experiencias previas ya existentes.

Como grupo de investigación, tras analizar la realidad educativa en la especialidad de biología-geografía, sostenemos que la solución definitiva para superar la enseñanza tradicional radica en la institucionalización de estrategias didácticas innovadoras que promuevan la participación activa.

En conclusión, como grupo investigador, afirmamos que el fomento de la participación activa mediante estrategias innovadoras es el eje articulador necesario para lograr una educación transformadora, dinámica y pertinente, capaz de responder a las necesidades reales de los estudiantes en el campo de la Biología y la Geografía.

Diseño de la solución: Estrategias didácticas activas

Se plantea un Plan de Acción para que los estudiantes desarrollen un pensamiento científico propio y un pensamiento crítico propio el cual pueden aplicar a su ambiente y evaluar las problemáticas que se tiene, dar una solución científica y poder socializarla con sus compañeros.

Plan de acción: implementación de propuesta educativa innovadora

I. Datos informativos

Tema de Investigación: Nuevas estrategias didácticas activas	
Estrategia de enseñanza: Implementación de nuevas estrategias didácticas activas	
Nivel:	Educación superior
Contexto:	Normal Simón Rodríguez
Duración:	3 meses
Cantidad de estudiantes:	30 estudiantes
Objetivo específico: Implementar nuevas estrategias didácticas activas mediante el aprendizaje basado en problemas, uso de material didácticos propios para promover el aprendizaje dinámico y productivo en la ESFM	

II Desarrollo de la propuesta

Desarrollo Metodológico (80 minutos)

Momento 1: Pensamiento científico (Fase de Agilidad Mental)

- Actividad: observación del ambiente que los rodea.
- Descripción: En el medio ambiente actual se presentan varios problemas de salud como el incremento de casos de dengue y problemas estomacales.
- Objetivo: Desarrollar pensamiento crítico, observar el medio que los rodea y tratar de comprender la fuente del problema

Momento 2: Investigación guiada (Fase de Andamiaje)

- Actividad: Laboratorio de información.
- Descripción: Los estudiantes trabajan en grupos y elaboran fichas de observación.
- Objetivo: Construir conocimiento científico, desarrollar habilidades de investigación en las cuales el estudiante pueda analizar la problemática de su ambiente.

Momento 3: Análisis de los problemas (Fase de Aplicación Funcional)

- Actividad: Análisis de las soluciones.
- Descripción: los estudiantes se plantean el por qué se incrementó los casos de dengue y enfermedades estomacales en su medio ambiente.
- Objetivo: fortalecer el conocimiento científico y aplicar conocimientos previos y adquiridos durante la observación.

Momento 4. Producción tangible e intangible (25 min)

Producto 1: Elaboración de cuaderno de observación y análisis

Descripción: los estudiantes registran los datos de investigación observados en su medio

Objetivo: desarrollar un pensamiento científico y análisis crítico

Producto 2: Campaña de concientización científica

Descripción: creación de afiches, trípticos y paneles

Objetivo: los estudiantes podrán concientizar a sus compañeros con todo el conocimiento que adquirieron durante la observación.

Producto 3: Jornadas de cuidado y limpieza del ecosistema

Descripción: los estudiantes se reúnen para exponer y organizar sus ideas.

Objetivo: desarrollar un enfoque de liderazgo y una organización interna entre los estudiantes

III. Evaluación

Evaluación: Saber (conocimientos) Saber (habilidades y destrezas)

Criterios:

-Comprende el riesgo de la contaminación del agua estancada y la posible creación de criaderos de mosquitos

-Conoce e identifica los posibles criaderos de mosquito

-Participa de la campaña de limpieza de criaderos de mosquitos

- Identifica adecuadamente la estructura de la oración
- Participa en retos colaborativos y actividades formativas
- Propone acciones lectura y escritura

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026.

Implementación de la Estrategia: resultados esperados

La implementación de la propuesta genera resultados posibles a lograr en los estudiantes. Los resultados principales son 1) que el estudiante comprenda el riesgo de la contaminación del agua estancada y la posible creación de criaderos de mosquitos al retenerse el agua 2) Conoce e identifica los posibles criaderos de mosquito 3) Participa de la campaña de limpieza de criaderos de mosquitos en la comunidad.

Conclusiones

La presente investigación identificó que una de las principales dificultades en la enseñanza de Biología-Geografía es el limitado uso de estrategias metodológicas activas, situación que reduce la participación de los estudiantes y dificulta el desarrollo del pensamiento crítico y científico. Asimismo, se evidenció que el uso insuficiente de materiales didácticos, experimentos y actividades

prácticas hace que muchos contenidos sean aprendidos únicamente de forma teórica, lo que afecta la comprensión y la relación entre los conocimientos y la realidad.

A partir de la entrevista realizada y del análisis de la información recopilada, se considera que la incorporación de estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el trabajo colaborativo y la utilización de recursos manipulables puede contribuir a mejorar el aprendizaje, incrementar la motivación de los estudiantes y fortalecer sus habilidades para investigar y resolver problemas.

Finalmente, se concluye que la enseñanza de la Biología debe promover una participación más activa del estudiante, permitiéndole observar, analizar, experimentar y construir sus propios conocimientos. De esta manera, será posible desarrollar aprendizajes más significativos y acordes con las necesidades del contexto educativo actual.

Referencias bibliográficas

- Bruner, J. S. (2018). *La importancia de la educación*. Siglo XXI.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning*. Routledge.
- Organización Panamericana de la Salud. (2010). *Aedes aegypti: medidas para el control del vector*. OPS.
- Díaz Barriga, F., & Hernández Rojas, G. (2004). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. McGraw-Hill.
- Guevara, M., Marruffo, M., & Rattia, J. (2019). Los saberes comunitarios y el control de dengue. *Espacio Abierto*, 28(1), 227–252.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.
- Ministerio de Educación. (2012). *Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo*. Estado Plurinacional de Bolivia.
- Piaget, J. (1969). *El nacimiento de la inteligencia en el niño*. Aguilar.
- Vygotsky, L. S. (1977). *Pensamiento y lenguaje*. La Pléyade.
- Parrales, M., & García, R. (2023). Estrategias metodológicas para el aprendizaje en Biología. *Revista de Innovación*, 4(1), 88-102.
- Rodríguez Reyes, A. J., Roncancio Melgarejo, C. P., & Misnaza Castrillón, S. P. (2020). Estrategias de comunicación para impactar conductas (COMBI). *Revista Médica de Risaralda*, 26(1), 78–91.
- Vera Rodríguez, A. (2017). *Estrategias didácticas de enseñanza* [Tesis de grado, Universidad de Formación].

Fuentes de información

Entrevista al Estudiante Samuel Choquetopa Sarmiento, ESFM, 15 de febrero de 2026.

2. Estrategias, enseñanzas y el aprendizaje significativo de Ciencias Naturales: la superación de limitaciones experimentales mediante mediaciones tecnológicas y creativas en el nivel secundario

Autoras:

Drissan Candy Apaza Calle⁵

Jhennifer Quispe Huallpa⁶



Introducción

En el ámbito internacional, la enseñanza de las Ciencias Naturales también comparte grandes desafíos en la enseñanza de las áreas de Física, Química y Biología, pues al tratar de equilibrar la teoría con la práctica existen dificultades debido principalmente a la falta de recursos, infraestructura, materiales y laboratorios adecuadamente equipados. Al respecto, algunos autores argumentan que la formación científica exige que los estudiantes sean sujetos activos en la producción de conocimientos, lo cual resulta casi imposible sin el espacio experimental adecuado que brindan los laboratorios (Gil Pérez, 1996). La carencia de equipamiento y materiales para la enseñanza limita bastante el proporcionar el conocimiento científico en estudiantes del nivel secundaria, y al así también dificulta el desarrollo de actividades académicas, por lo tanto, para solucionar estas situaciones se un diseño de estrategias de aprendizaje óptimo que se adapte a las necesidades institucionales, tomando en cuenta la realidad actual de los colegios.

En el contexto nacional boliviano, se plantea que el problema del aprendizaje de las Ciencias Naturales ha supuesto un alto nivel de dificultad, motivado por el uso de estrategias tradicionales repetitivas y memorísticas que continúan utilizando los docentes (Chuquimia, 2024). Además, la enseñanza de las ciencias naturales en secundaria tiene falencias principalmente con la falta de infraestructura adecuada. Los laboratorios, cuando existen, son utilizados como depósitos o espacios de teoría, lo que impide que el docente ejecute

⁵ Estudiante de la E.S.F.M. Ángel Mendoza Justiniano - Técnico medio en sistemas informáticos U.E. Juan Pablo

⁶ Estudiante de la ESFM "Ángel Mendoza Justiniano". De la especialidad de Ciencias Naturales: Biología - Geografía. Es originaria del departamento de La Paz y participa en actividades de investigación y producción académica en el ámbito educativo.

estrategias de experimentación, limitándose a una pedagogía de tiza y pizarra que desmotivan al estudiante (Yapu, 2011). Como consecuencia no existe un aprendizaje óptimo, ni mucho menos significativo, creando incluso frustración en los estudiantes al no comprender temas que necesariamente necesitan más que solo la teoría.

El trabajo presentado se enfoca en el tema de las estrategias de enseñanza para el aprendizaje óptimo y significativo de las Ciencias Naturales en el nivel secundario. Tomando en cuenta que el problema principal es la falta de recursos, infraestructura, materiales y laboratorios adecuadamente equipados para la enseñanza en la que el estudiante sea partícipe experimentando y no solo memorizando, dicho problema genera un gran obstáculo entre las necesidades la realidad escolar y las necesidades de aprendizaje. La justificación de esta investigación radica en que el trabajo práctico no debe ser una actividad aislada, sino una parte integral y fundamental de la enseñanza para que los estudiantes construyan modelos científicos reales sobre el mundo (Caamaño, 2003). Resolver este problema es vital para transformar la educación tradicional en un aprendizaje que tenga un verdadero significado y despierte el asombro por la naturaleza, así también que los estudiantes comprendan conceptos complejos, y no solo los memoricen.

El objetivo del presente estudio es: Proponer Estrategias de enseñanza por medio de un plan de acción para el aprendizaje óptimo y significativo de las Ciencias Naturales en Secundaria. La metodología aplicada sigue un enfoque cualitativo con un paradigma socio-crítico y un diseño descriptivo-propositivo, utilizando el método de investigación-acción participativa que involucra a la comunidad educativa (maestras, estudiantes), mediante el instrumento de la entrevista. Como resultados principales, se espera que el estudiante asuma una actitud crítica mediante el uso de simuladores virtuales, experimentos caseros y la elaboración de productos tangibles como maquetas, textos guías propios e informes. Finalmente, se concluye que la solución radica en un modelo de enseñanza híbrido que combina la tecnología disponible y la creatividad docente para superar las precariedades del entorno físico, creando un aula que sea también un espacio de descubrimiento y pensamiento crítico, motivando a los estudiantes a despertar su interés en las ciencias naturales.

Contexto: Experiencias y visiones pedagógicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales en el nivel secundario.

La enseñanza de las ciencias naturales en la educación regular se desarrolla actualmente bajo modelos tradicionales, pero con los cambios y avances actuales se buscan tendencias a usar recursos tecnológicos para una mejor enseñanza. En este ámbito, la licenciada María Eliana Quispe destaca que, para temas de química y física como los átomos o la dinámica, utiliza simulaciones digitales ya que la teoría verbal no es suficiente para que el estudiante comprenda el fenómeno. Esta visión es reforzada en el área de biología por la licenciada Thania Tadeo, quien afirma que los estudiantes de la "nueva era tecnológica" aprenden mejor "viendo y haciendo" a través de imágenes en 3D y laboratorios virtuales, especialmente cuando los conceptos son complejos. (Entrevistas a Lic. M. E. Quispe y Lic. T. Tadeo, 15-02-2026). Por lo tanto, el contexto educativo analizado se define por el esfuerzo docente de implementar estrategias visuales y dinámicas para superar el aburrimiento del dictado y lograr un interés real en el estudiantado.

En la educación secundaria actual, el uso de recursos multimedia es una necesidad fundamental para que los estudiantes logren transformar la información teórica en un conocimiento real y profundo. "El aprendizaje multimedia ocurre cuando las personas construyen representaciones mentales a partir de palabras e imágenes. La promesa de la tecnología educativa reside en su capacidad para fomentar este proceso de construcción de significado a través de múltiples canales sensoriales" (Mayer y Fiorella, 2021, p. 1). Esta perspectiva científica respalda el uso de herramientas digitales para superar la enseñanza basada únicamente en la voz del maestro, permitiendo que el alumno use varios sentidos para aprender. Siendo una condición esencial en el contexto moderno para que los estudiantes de ciencias naturales construyan significados valiosos y duraderos.

Como equipo de investigación, hemos identificado que el contexto de nuestro estudio está profundamente marcado por la carencia de infraestructura y equipamiento en los laboratorios escolares de secundaria. Durante el proceso de observación y recolección de datos, evidenciamos un problema crítico: la falta de materiales y reactivos obliga a los docentes a recurrir a "experimentos caseros" o laboratorios virtuales para no paralizar la formación práctica. Hemos verificado que esta problemática es constante tanto

en biología como en física y química, donde la ausencia de apoyo administrativo y gestiones municipales deficientes limitan el alcance de las prácticas experimentales. En conclusión, el lugar de nuestra investigación se define por la resiliencia del maestro quien, ante la precariedad del entorno físico, busca soluciones estratégicas para que el estudiante desarrolle sus habilidades prácticas a pesar de las limitaciones institucionales.

Problema de investigación: Limitaciones de infraestructura y carencia de equipamiento para la enseñanza experimental.

La carencia de recursos materiales y espacios adecuados en las unidades educativas constituye el obstáculo fundamental que impide la transición de un aprendizaje teórico a uno significativo y práctico. Al respecto, la licenciada María Eliana Quispe argumenta que la falta de equipamiento obliga a los maestros a explicar conceptos invisibles, como los átomos, sólo con la voz, causando que los alumnos pierdan el interés. Esta realidad es confirmada por la estudiante Mayli Tapia, quien relata que su colegio cuenta con un laboratorio "pésimamente equipado" que permanece prácticamente abandonado, lo cual le genera aburrimiento y estrés ante tanta carga teórica. Por su parte, la licenciada Thania Tadeo asegura que en materias como biología existen conceptos tan complejos que, si los estudiantes "no lo ven, no lo tocan y no lo palpan, simplemente no lo aprenden". (Entrevistas a Lic. M. E. Quispe y Lic. T. Tadeo y Estudiante: M. Tapia 15-02-2026). En consecuencia, el problema se define como una brecha crítica entre la necesidad de experimentación y la realidad precaria de los recursos escolares.

Para que los estudiantes del nivel secundaria realmente entiendan las ciencias naturales, es necesario que se use el laboratorio de manera tal que las prácticas no sea algo fuera de lo común o incluso sea visto como raro, sino como una parte normal de sus clases de cada día, es decir, como algo cotidiano. Sobre este tema un autor indica, "Los trabajos prácticos constituyen una de las actividades más importantes en la enseñanza de las ciencias por permitir [...] la aplicación de estrategias de investigación para la solución de problemas teóricos y prácticos" (Caamaño, 2011, p. 95). Esto significa que el laboratorio es el lugar donde los estudiantes dejan de solo memorizar palabras, o conceptos para sus exámenes, al contrario, deben de entender cómo funciona el mundo donde vivimos en la vida real. En conclusión, lo que dice el autor demuestra que la práctica es muy importante para que los estudiantes dejen de ver las ciencias

como materias complicadas y logren aprender de verdad y encontrarle sentido.

Como equipo de investigación, tras analizar la información recopilada en las entrevistas, hemos concluido que el principal problema de la investigación es la falta de herramientas, infraestructura para que el estudiante pueda aprender haciendo. Al interpretar las experiencias de las docentes, pudimos notar que la falta de laboratorios equipados y de apoyo a las autoridades pertinentes crea brechas que obligan a los maestros a depender de su creatividad para tratar de despertar la curiosidad e interés de los estudiantes. Como equipo, identificamos que existe una contradicción en el sistema: se exige un aprendizaje moderno en ciencias, pero no se brindan los materiales mínimos, lo que deja al estudiante atrapado en una enseñanza más teórica y abstracta que práctica. En conclusión, consideramos que el problema no es la falta de capacidad de los maestros, sino un ambiente educativo que no cuenta con los recursos necesarios para que la química, la física y la biología dejen de ser materias complejas y se conviertan en experiencias prácticas y comprensibles.

La importancia de resolver el problema: Fomentando un aprendizaje óptimo y significativo en Ciencias Naturales.

Resolver la falta de materiales es necesaria pues sin estos la experimentación no es posible y los estudiantes de secundaria necesitan de esta para que dejen de ver las ciencias como algo aburrido y difícil de comprender. Argumento: Sobre esto, la licenciada María Eliana Quispe resalta que el laboratorio es el lugar donde se aplica el 100% de lo aprendido, siendo la única forma de que el estudiante compruebe que lo que dice el profesor es cierto. Por su parte, la licenciada Thania Tadeo señala que solucionar este problema ayuda a despertar el interés y motiva a los jóvenes, ya que ellos aprenden mejor "viendo y haciendo" a través de la práctica constante. (Entrevistas a Lic. M. E. Quispe y Lic. T. Tadeo. 15-02-2026). Por lo tanto, ambas docentes coinciden en que solucionar estas necesidades es sumamente necesario para lograr que los estudiantes se interesen por las materias y no se limiten a estudiar solo por una calificación o un examen que les sirva para la vida.

El diseño de nuevas formas de enseñar es fundamental para transformar la educación. Al respecto, Plúa Murillo (2023) sostiene lo siguiente: El diseño de una estrategia didáctica permite que el

docente pueda resolver las dificultades de la enseñanza y así lograr impactar de forma positiva en el proceso de aprendizaje, haciendo que este sea significativo, duradero y funcional para la vida del estudiante en su contexto natural. (p. 15). En consecuencia, el respaldo de la autora confirma que resolver los problemas pedagógicos actuales es la clave para transformar la educación tradicional en un aprendizaje que tenga un verdadero significado.

Como equipo de investigación, consideramos que solucionar la falta de recursos y estrategias prácticas es el paso más importante para garantizar el futuro profesional de los estudiantes de secundaria. Tras analizar las entrevistas, determinamos que, si no se resuelve dicho problema, los estudiantes continuarán sin comprender realmente las Ciencias Naturales y tendrán una visión equivocada de la ciencia como algo difícil e imposible de entender. Creemos que, al brindar a los maestros de mejores herramientas, como simuladores o laboratorios equipados, se reduce la brecha de desigualdad educativa lo cual permite que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico. En conclusión, para nosotras es necesario que se trabaje en estas soluciones para que el aula deje de ser un espacio de dictado y se convierta en un lugar de descubrimiento y así se comprenda el espacio en que vivimos.

Consecuencias de no resolver el problema: El riesgo de un aprendizaje mecánico y el desinterés estudiantil ante la falta de innovación.

Si no se soluciona la falta de materiales y de experimentación, la consecuencia inmediata es que los estudiantes pierdan todo interés por las ciencias naturales y el proceso educativo se estanque. Al respecto, la Lic. María Eliana Quispe advierte que, si el maestro se limita a dictar teoría, los alumnos se pueden "llegar a aburrir" al no comprender fenómenos invisibles al ojo humano. Esta perspectiva coincide con la de la estudiante Mayli Tapia, quien califica como "abrumador" estar rodeado de teoría sin formas creativas de aprender, lo que reduce significativamente su interés por la materia. Asimismo, la Lic. Thanía Tadeo enfatiza que para los jóvenes de la "nueva era tecnológica" los métodos tradicionales son insuficientes, advirtiendo que sin experimentación el alumno solo memoriza, pero no logra realmente "aprenderlo" (Entrevistas a Lic. M. E. Quispe, Lic. T. Tadeo y Estudiante: M. Tapia 15-02-2026). En consecuencia, las voces de docentes y estudiantes exigen el estudio de la ciencia activa y con utilidad real para sus vidas.

Si un sistema educativo se basa solamente en la teoría, como ocurre con el aprendizaje bancario, y no incluye a los alumnos, está destinado a tener un aprendizaje efímero que no fomenta el pensamiento crítico. Como señala Ausubel (1983), muchas veces la enseñanza actual fomenta un aprendizaje mecánico debido a que los contenidos se presentan de forma aislada, no se incluye al estudiante, esto causa que el mismo solo se enfoque en la memorización de conceptos y palabras para aprobar exámenes, en lugar de lograr una comprender realmente los contenidos, ni lo relacionen con sus conocimientos previos. Por lo tanto, con el respaldo del autor confirma que las consecuencias de no cambiar este tipo de enseñanza serán graves, pues se deja de lado el desarrollo integral del estudiante para centrarse únicamente en resultados de memoria que se olvidan pronto.

Como equipo de investigación, consideramos que la consecuencia final de ignorar este problema es la creación de una brecha de desigualdad para los estudiantes de la "nueva era tecnológica". Tras analizar la información recolectada en las entrevistas, determinamos que si persiste la falta de laboratorios y equipos, los jóvenes se graduarán con vacíos de conocimiento y una visión equivocada de la ciencia como algo "mágico" o imposible de entender. Creemos que esta situación no solo desmotiva al alumno, sino que también termina agotando la resiliencia del maestro, quien no puede sostener la calidad educativa solo con su creatividad si el sistema institucional no le brinda los recursos básicos. En conclusión, para nosotras es evidente que no actuar ahora traerá como consecuencia una formación científica incompleta que limitará las oportunidades profesionales y el pensamiento autónomo de los futuros ciudadanos.

Solución al problema: Integración de mediaciones tecnológicas y estrategias didácticas creativas.

Las limitaciones de infraestructura y el exceso de teoría, se supera por una transición hacia herramientas visuales y táctiles que permitan al estudiante "aprender haciendo". Sobre esto, la Lic. María Eliana Quispe sugiere la creación de textos propios por parte de estudiantes, y uso de laboratorio. Por su parte, la Lic. Thania Tadeo propone sugiere el uso de simuladores y realidad aumentada para visualizar fenómenos complejos y la realización de maquetas para que los alumnos puedan "palpar" conceptos como las células. Esta propuesta es validada por la estudiante Mayli Tapia, quien considera

el uso de simuladores y videos 3D como un método "mucho más innovador" que permite investigar procesos biológicos que las cartillas no logran explicar con claridad, además refuerza esta idea al afirmar que las maquetas son fundamentales porque enseñan el mundo de una forma "más física" y despiertan la creatividad necesaria para comprender la temas y conceptos como el movimiento de placas tectónicas o la anatomía. (Entrevistas a Lic. M. E. Quispe y Lic. T. Tadeo, Estudiante: M. Tapia 15-02-2026). En consecuencia, los actores coinciden en que la solución es utilizar la tecnología y la creatividad para transformar la enseñanza teórica en una experiencia dinámica.

El respaldo científico sostiene que el uso de múltiples canales sensoriales promueve un conocimiento duradero y aplicable. De acuerdo con Mayer y Fiorella (2022), el aprendizaje significativo ocurre cuando los sujetos "construyen representaciones mentales a partir de palabras e imágenes" lo cual va fomentando la construcción de significado a través de estímulos visuales y verbales. Esta perspectiva valida el uso de herramientas multimedia como apoyos cognitivos para superar la enseñanza puramente verbal, permitiendo un procesamiento más profundo de la información.

Como equipo de investigación, planteamos que la solución debe basarse en la resiliencia y creatividad del docente para convertir cualquier recurso en una oportunidad de aprendizaje. Tras analizar las entrevistas y los datos recolectados, determinamos que, ante la falta de laboratorios equipados por el Estado, la solución viable es el uso de "estrategias de gamificación" y la "producción de textos propios" adaptados al ritmo del estudiante. Identificamos que el maestro debe ser "estratégico y creativo" para no detener la enseñanza práctica, utilizando recursos de laboratorio si es que tuviera, adaptándonos a los materiales que están el ello con las limitaciones de recursos y usar materiales del entorno cotidiano para demostrar que todo en la vida es cuestión de química o biología.

Diseño de la solución: Implementación de estrategias didácticas activas.

Se presenta el plan de acción diseñado para transformar la enseñanza de las Ciencias Naturales, transitando de un modelo puramente teórico hacia uno práctico que utiliza recursos tecnológicos, materiales del entorno, experimentos caseros y creación de textos propios.

Plan de acción: implementación de propuesta educativa innovadora

Tema de Investigación: Estrategias de enseñanza para el aprendizaje óptimo y significativo
Estrategia de enseñanza: Uso de simuladores virtuales, creación de textos propios, usar laboratorio adaptándose a las limitaciones de materiales mediante experimentos caseros y la realización de maquetas tridimensionales.
Nivel: Secundaria
Contexto: Unidades Educativas de educación regular
Duración: 180 minutos
Cantidad de estudiantes: 28 estudiantes
Objetivo específico: Implementar estrategias pedagógicas mediante el uso de simuladores virtuales, laboratorios con materiales limitados (experimentos caseros), la realización de maquetas tridimensionales y creación de textos propios por parte de los estudiantes para fortalecer el aprendizaje significativo en secundaria.

Desarrollo de la propuesta:

Momento 2: Taller de elaboración de maquetas (Fase de Andamiaje táctil)
Actividad: Creación de maquetas interactivas
Descripción: Los estudiantes elaboran maquetas de modelos anatómicos, estructuras químicas, usando materiales diversos dependiendo al contenido avanzado
Objetivo: Permite al estudiante, palpe y manipule, el conocimiento, pasando de la imagen digital a la realidad física

Momento 3: Experimentos caseros en laboratorios limitados (Fase de Aplicación Funcional)
Actividad: Científicos en acción
Descripción: Se plantea realizar las prácticas de laboratorio experimentales, con materiales de entorno cotidiano, (ejemplo: levadura, agua caliente, azúcar, una botella y globo), para demostrar reacciones químicas y disecciones para el área de biología.
Objetivo: Fortalecer la auto eficacia, demostrando que la ciencia es aplicable en la vida diaria a pesar de las limitaciones de infraestructura

Momento 4: Producción tangible e intangible (25 min)
Producto 1: Texto guía de actividades
Descripción: En el taller de capacitación se compartirán experiencias de enseñanza que permitiría elaborar un compendio elaborado por el estudiante que integre la teoría, con la práctica mediante actividades como sopa de letras, crucigrama, y resolución de problemas adaptados al contexto.
Objetivo: Facilitar que el estudiante realice sus actividades de manera organizada, evitando el dictado y permitiendo que el aprendizaje sea más fluido.
Producto 2: Elaboración de maquetas
Descripción: Réplicas o escenarios que representen determinados temas que ayuden a comprender los mismos, elaborados por los estudiantes (utilizando materiales reciclados o plastilina, etc), que sean estructuras biológicas, químicas o físicas (como células, átomos, o sistemas del cuerpo humano).
Objetivo: Lograr que el estudiante consolide el aprendizaje mediante la manipulación física de los conceptos, pasando de la teoría visual a una representación tangible, que facilite la explicación de lo aprendido.

III. Evaluación:

Criterios de evaluación:

Asume una actitud crítica y participativa durante el desarrollo de los experimentos caseros, laboratorio virtual y el uso de simuladores.

Identifica con claridad la composición de la materia, la estructura, sus funciones, características y comprende conceptos científicos adquiridos.

Elabora productos tangibles (maquetas, informes) y utiliza laboratorios virtuales para demostrar procesos biológicos, químicos y físicos.

Propone soluciones creativas para realizar prácticas científicas utilizando recursos del entorno, superando la falta de infraestructura, en retos colaborativos y actividades formativas

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026.

Resultados esperados

La implementación de la propuesta genera resultados posibles a lograr en los estudiantes los resultados principales son: 1) Que el estudiante asuma una actitud crítica y participativa durante el desarrollo de los experimentos caseros, laboratorio virtual y el uso de simuladores. 2) Los estudiantes identifica con claridad la composición de la materia, la estructura, sus funciones, características y comprende conceptos científicos adquiridos. 3) Que los estudiantes elaboren productos tangibles (maquetas, informes y textos guía) y utilizar laboratorios virtuales para demostrar procesos biológicos, químicos y físicos. 4) Que los estudiantes propongan soluciones creativas para realizar prácticas científicas utilizando recursos del entorno, superando la falta de infraestructura, en retos colaborativos y actividades formativas.

Conclusiones

Se describió que la enseñanza de las Ciencias Naturales en el nivel secundario enfrentaba una brecha crítica debido a la severa carencia de infraestructura, reactivos y equipamiento óptimo en los laboratorios escolares, lo cual obligó a la enseñanza poco innovadora, se evidenció que la persistencia de este modelo puramente teórico y abstracto generaba un aprendizaje mecánico, aburrimiento, estrés y desinterés generalizado en los estudiantes.

Se propuso un diseño estratégico que se ha plasmado en un plan de acción de un modelo de enseñanza híbrido para superar las limitaciones del entorno físico institucional. Esta solución incluyo la teoría previa con la práctica a través de la combinación de mediaciones tecnológicas como: simuladores virtuales, imágenes 3D y realidad aumentada y dinámicas táctiles mediante la elaboración de maquetas tridimensionales y la ejecución de experimentos caseros

con materiales del entorno cotidiano. De igual forma, se integró la producción de textos como un recurso organizador que optimizó el uso del tiempo del aula. En resumen, se determinó que la combinación de la agilidad tecnológica con la creatividad y resiliencia docente constituyó la vía efectiva para transformar el aula en un verdadero espacio de descubrimiento, pensamiento crítico y aprendizaje óptimo y significativo.

Referencias bibliográficas

- Ausubel, D. P. (1983). *Teoría del aprendizaje significativo*. Fascículos de CEIF.
- Caamaño, A. (2011). Los trabajos prácticos en ciencias. En A. Caamaño (Coord.), *Física y Química. Complementos de formación disciplinar* (pp. 95-111). Ministerio de Educación; Graó.
- Chuquimia Sánchez, V. S. (2024). La mediación cognitiva y el aprendizaje significativo en la asignatura de química en estudiantes de secundaria. *RebE. Revista Boliviana de Educación*, 6(10), 21-35. <https://doi.org/10.61287/rebe.v6i10.1176>
- Gil Pérez, D. (1996). New trends in science education. *International Journal of Science Education*, 18(8), 889-901. <https://doi.org/10.1080/0950069960180802>
- Mayer, R. E., y Fiorella, L. (2021). Introduction to multimedia learning. En R. E. Mayer y L. Fiorella (Eds.), *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning* (3.^a ed., pp. 1-13). Cambridge University Press.
- Plúa Murillo, R. M. J. (2023). *Estrategia didáctica y el aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales de décimo año general básico* [Tesis de maestría, Universidad Estatal del Sur de Manabí]. Repositorio Institucional UNESUM.
- Yapu, E. (2011). Políticas educativas y prácticas de aula en Bolivia. PIEB.

Fuentes de información

- 1.- Entrevista a la maestra de ciencias naturales Física – Química Maria Eliana Quispe Huallpa, 15 febrero de 2026.
- 2.- Entrevista a la maestra de ciencias naturales Biología – Geografía Thania Tadeo, 15 de febrero de 2026.
- 3.- Entrevista a la señorita Maily Camila Tapia Tadeo, 15 de febrero de 2026

3.. Estrategias didácticas activas y materiales educativos contextualizados en el aprendizaje significativo en el nivel secundario del área de Biología

Autores:

Achata Uño Josué Abraham⁷

Quispe Tapia Jhenny Patricia⁸

Rojas Chaves Darlin Guadalupe⁹



Introducción

El tema del uso de las estrategias didácticas activas y materiales educativos para fortalecer el aprendizaje significativo, en un contexto internacional, indica un aumento significativo del uso de herramientas digitales sobre las tradicionales, como menciona la siguiente cita “el uso de tecnología educativa entre los educadores, quienes cada vez más recurren a aplicaciones y plataformas en línea como herramientas centrales para enriquecer el aprendizaje” (Aspiazu, Macay, Castro, 2024).

Así también la disparidad en el acceso a tecnología y la necesidad de una mayor capacitación entre los docentes “son barreras significativas que limitan el potencial educativo de estas herramientas. Mejorar la infraestructura tecnológica en las escuelas y proporcionar oportunidades continuas de desarrollo profesional son pasos esenciales para optimizar el uso efectivo de la tecnología en el aula”, (Aspiazu, Macay, Castro, 2024). Por lo tanto, de la información obtenida, podemos mencionar que existe una deficiencia en el conocimiento del uso de plataformas digitales, lo que genera una brecha al momento de usar los materiales educativos digitales y perjuicio a la educación de los estudiantes.

En el contexto nacional este tema de investigación presenta las siguientes realidades, primero, al proporcionar experiencias

⁷ Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía

⁸ Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía

⁹ Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía

educativas significativas y relevantes, los estudiantes se vuelven más motivados y comprometidos con su propio aprendizaje; segundo, lo que a su vez contribuye a un mejor rendimiento académico y un desarrollo integral relevante. (Callisaya. M.,2025).

De la misma forma algunos de los factores que inciden en la baja atención en clase son: las carencias en la comunicación entre docentes y estudiantes, estrategias de enseñanza pasivas, falta de normas para la convivencia en el aula y falta de motivación e interés por parte de los estudiantes durante las clases (Callisaya. M., 2025).

De la información obtenida del proyecto de grado La educación se encuentra en una fase crítica de transición, donde el texto revela que el éxito pedagógico ya no depende de cuánto contenido recibe el alumno, sino de cómo se conecta ese contenido con su realidad. De esta manera, el estado actual de la educación exige que el docente deje de ser una fuente de información, para convertirse en un diseñador de experiencias.

También se hace mención a la flexibilidad, porque indica que el sistema educativo tradicional suele ser rígido, llegando a la siguiente conclusión, la cuál es que una educación que no se adapta a los estilos de aprendizaje e intereses individuales, está destinada a generar desmotivación y bajo rendimiento académico.

Finalmente, en el proyecto se habla que el último objetivo de la educación contemporánea ha pasado de la alfabetización básica a la formación de ciudadanos críticos, de igual manera el estado de la educación actualmente se mide por la capacidad del estudiante para resolver problemas de su entorno y no solo por aprobar exámenes

La propuesta de estrategia didáctica atiende las necesidades de los docentes y estudiantes, con actividades que generan aprendizaje significativo, además de promover la comprensión y atención en clase.

Por ello, el objetivo de la investigación es plantear estrategias didácticas activas y materiales educativos, para fortalecer el aprendizaje significativo de Biología en nivel secundario de educación regular, mediante la entrevista y análisis de fuentes bibliográficas actuales, para proponer lineamientos de estrategias didácticas activas y materiales educativos y su incidencia en el mejoramiento del aprendizaje significativo de los estudiantes.

Seguido de la metodología con enfoque cualitativo que interpreta la subjetividad de los investigados, acompaña el paradigma Sociocrítico porque toma el problema de la realidad, también responde a un diseño descriptivo/propositivo que permitió el diagnóstico y la propuesta de solución; finalmente, el método de la investigación acción participativa que involucra a todos los actores educativos como son: directores, maestros, estudiantes, padres de familia, etc. Por consiguiente, se realizaron 2 entrevistas a maestras, acompañado por la observación directa por el equipo de investigación.

El presente trabajo de investigación contempla los hallazgos de las dos entrevistas realizadas a las maestras, en colegios de José María Cuellar Eguez y Avelino Siñani Socamani, no se cuenta con las estrategias didácticas activas ni mucho menos la integración de TICs Y TACs en las clases de biología de secundaria. Así mismo el análisis documental y bibliográfico de distintas fuentes de información académicas, lo más recientes posibles, aquí se destaca que la interacción directa de los estudiantes con los materiales educativos tangibles y digitales potencian la curiosidad intelectual.

De esto se puede llegar a la conclusión de que la implementación de estrategias activas, como también materiales educativos físicos y digitales, no es solo una opción pedagógica, sino una necesidad y requisito indispensable, para transformar la realidad de la educación, asegurando que los contenidos aprendidos sean muy bien aprovechados.

El resultado obtenido de este presente ensayo propone la integración estratégica tácticas con TICs (como apps interactivas y plataformas en línea) y TACs (recursos colaborativos y multimedia adaptativos) emerge como solución indispensable para transformar el aprendizaje significativo la educación regular de la materia de Biología, superando lo tradicional mediante experiencias motivadoras y contextualizadas.

En consecuencia, el estudio concluye que esta integración no solo optimiza el rendimiento integral, sino que redefine al docente como el diseñador en las experiencias de las TICs y las TACs, teniendo y asegurando contenidos bien aprovechados y un impacto duradero en la educación regular boliviana.

Marco contextual y realidad Socioeducativa Unidad educativa Avelino Siñani de Socamani Oruro

La Unidad Educativa “Socamani” se encuentra ubicada en la comunidad de Socamani, al este de la ciudad de Oruro, sobre el camino Vinto-Capachos; perteneciente a la jurisdicción de la provincia Cercado, del departamento de Oruro. La Unidad Educativa Socamani, es una Unidad Educativa donde la población estudiantil ha crecido de manera sostenida, alcanzando para esta gestión un aproximado de 650 a 700 estudiantes.

La unidad educativa ofrece una atención integral que abarca los tres niveles del Sistema Educativo Plurinacional: Inicial en Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva. Las clases se desarrollan en el turno mañana, además está organizado por paralelos, de acuerdo a la capacidad de la infraestructura y la demanda de matrícula en cada nivel.

En cuanto a su organización, la institución cuenta actualmente con una gestión administrativa, liderada por un director institucionalizado, designado bajo la normativa de la Dirección Distrital de Educación de Oruro. Así mismo el plantel docente está compuesto por un equipo de aproximadamente 35 a 40 profesores especializados en diversas áreas, quienes trabajan de forma coordinada con el personal administrativo y de servicio. La comunidad educativa se completa con la participación activa de los padres de familia, organizados a través del Consejo Educativo Social Comunitario, quienes desempeñan un rol fundamental en la fiscalización y apoyo a las mejoras del establecimiento. Finalmente, el modelo pedagógico aplicado es el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, bajo los lineamientos de la Ley 070.

Los estudiantes de la Unidad Educativa en su mayoría son migrantes de otros contextos, no cuentan con el apoyo suficiente de sus progenitores, porque muchos de ellos trabajan en diferentes rubros todo el día para sustentar a sus familias, es por esa razón no reciben el apoyo necesario, como también el seguimiento en el estudio de sus hijos/as, así mismo la alimentación no es suficiente, porque solo en la mañana los estudiantes tienen un desayuno escolar simple acompañado de algunas golosinas en el recreo o nada más; por lo que se observó el bajo rendimiento en el aprendizaje de los saberes y conocimientos.

La institución rige su praxis bajo el Modelo Educativo Socio comunitario Productivo (MESCP), el cual promueve una educación descolonizadora, comunitaria y productiva. Sin embargo, existe una brecha en el uso de estrategias didácticas activas, puesto que impide que se cumplan algunos de los momentos metodológicos de la Práctica y Producción, limitando en cierto modo el proceso de enseñanza de los estudiantes de la unidad educativa, pertenecientes al municipio de Sabaya.

Nudo problemático. Dificultades de la aplicación de estrategias didácticas activas y material didáctico

A continuación, les hablaremos de las dificultades que se presentan en la aplicación de las estrategias didácticas activas y la poca disponibilidad de materiales educativos.

En el contexto educativo actual el pasar a un aprendizaje significativo exige dejar atrás los modelos tradicionales que persisten actualmente como el modelo conductista e implementar estrategias activas que permitan que el estudiante sea protagonista de su formación, sin embargo el implementar efectivamente metodologías activas se observa la brecha entre la innovación en el proceso de aprendizaje, falta de recursos mobiliarios, mejora de la infraestructura y la disponibilidad real de materiales educativos para los estudiantes de una determinada especialidad.

Esta realidad se ve confirmada conforme a las entrevistas realizadas, se obtuvo información donde la profesora de la Unidad Educativa Avelino Siñani de Socamani Oruro, que indica que: “la falta de laboratorios bien equipados para realizar experimentos la parte práctica, no se cuenta con los implementos necesarios para fortalecer la enseñanza o realizar actividades prácticas por la falta de tiempo” (Entrevista a la Lic. Yolanda Mariscal Rodríguez, 18 – 02 - 2026). De la misma manera, la entrevista realizada a la profesora del nivel inicial del colegio Sabaya indica “Sin los recursos necesarios e importantes, el proceso de enseñanza aprendizaje es limitado y menos motivador para los estudiantes”. (Entrevistada Lic. Helem Uño, 14 – 02-2026)

Siendo en definitiva que la experiencia directa mencionada por ambas docentes revela que tratar de innovar no llega a prosperar de manera efectiva esto debido a la carencia de la infraestructura y otros recursos necesarios para lograr fortalecer la enseñanza activa.

Para que los estudiantes logren aprender activamente y no solo memoricen, no basta con el solo hecho de que el profesor tenga ganas de enseñar con diversas metodologías, también hace falta que la infraestructura, herramientas, materiales educativos y otros, permiten llevar a cabo un mejor proceso de enseñanza, ante esto no se puede hablar de una educación moderna si el profesor o maestro no cuenta con los medios necesarios para poner en marcha un mejor aprendizaje. Sobre esto la autora Frida Díaz Barriga (2010) indica un aspecto importante: “Cuando faltan materiales didácticos y los profesores no reciben una capacitación constante, se crean muros que impiden innovar en la forma de enseñanza”.

Entonces la teoría nos dice tener esa brecha entre lo que la teoría pedagógica establece en los distintos libros, es muy diferente en lo que realmente se puede llegar a hacer en el aula donde no se cuenta con los recursos para llevar a cabo clases prácticas que permitan el desarrollo de las habilidades, saberes y conocimientos del estudiante.

En síntesis, la falta recursos y materiales educativos adecuados, ante cualquier intento de querer mejorar la educación, que esta sea bastante constructivista para el estudiante, en ocasiones solo queda en buenas intenciones, sin que se logre beneficiar realmente al estudiante.

Luego de un análisis tanto de la entrevista como de la revisión de bibliografía realizada, indicamos que puede llegar a existir una contradicción en las escuelas y colegios, esto debido a que se les solicita a los profesores que innoven y sean creativos, pero se debe tener en cuenta que la realidad es otra, donde no se cuenta con los recursos y materiales para lograr el aprendizaje significativo.

Ante ello lo que nosotros vemos en esta investigación es que la educación actual sigue persistiendo con la enseñanza de manera tradicional y tampoco se está teniendo una buena aplicación de lo que debería ser la Ley 070 que establece un modelo de educación sociocomunitario y productivo donde debería basarse en la práctica y la experimentación, observándose la existencia de falencias, porque la realidad es muy distinta y esto no se debe porque quiera el profesor sino porque al no contar con presupuesto para laboratorios bien equipados y materiales modernos para cada especialidad, es bastante fácil lograr volver a las clases donde simplemente el alumno escucha, anota y se sienta desmotivado.

Para concluir, si verdaderamente se desea tener un aprendizaje significativo se requieren metodologías activas, dejar de ver al material didáctico como un lujo y tenerlo como una herramienta obligatoria. Si no se realiza una inversión real en lo que verdaderamente requieren los estudiantes, la innovación y el modelo socio comunitario productivo al final solo queda en papel.

Importancia de las estrategias didácticas activas y la elaboración de materiales educativos.

A continuación, se va a analizar la importancia de las estrategias didácticas activas y la elaboración de materiales educativos.

Según la entrevista que se realizaron a los profesores de las diferentes unidades educativas, uno de ellos mencionó con respecto a las estrategias didácticas activas lo siguiente: “las clases deben ser prácticas, el estudio de caso, el trabajo colaborativo y la experimentación, considero que estas estrategias son adecuadas por que el alumno no debe ser un receptor pasivo sino un estudiante activo...” (Entrevista a la Lic. Yolanda Mariscal Rodríguez, 18 – 02 - 2026)

También menciona la profesora Lic. Helem Uño del colegio “José María Cuéllar Eguez” del municipio de Sabaya: “...permite la participación, el interés, la curiosidad y el aprendizaje se vuelve significativo...”. En síntesis, la interpretación de las entrevistas nos demuestra la importancia de investigar las estrategias didácticas y la elaboración de materiales educativos (14/02/2026)

Además, en este párrafo se analiza la argumentación con autores sobre la importancia de las estrategias didácticas y la elaboración de materiales educativos. En el Artículo científico titulado Aplicación de Metodologías Activas para el Aprendizaje en Educación General Básica de Argüello et al. (2023), indica:

Las metodologías activas son una manera adecuada de presentar los contenidos ya que entienden la enseñanza como un proceso constructivo donde el estudiante forma parte activa como protagonista de su propio aprendizaje, mientras que el docente asume el rol de mediador y guía; para Silva y Maturana (citados en Onofre, 2020), las metodologías activas son aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del

estudiante ... al emplear metodologías activas se fomenta la disposición hacia el desarrollo del pensamiento crítico” (pp. 3592-3593)

Desde nuestro punto de vista la importancia de las estrategias didácticas activas permite y radica en activar al estudiante y que se los prepare para resolver problemas de contextos reales, así también el contar con los materiales educativos y no solo depender de textos genéricos, ante esto la forma de que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico es priorizando las actividades del estudiante.

Consecuencias del modelo de enseñanza teórico tradicional

En ocasiones el solo depender y tener un avance teórico puede dar resultados insatisfactorios en la educación de los estudiantes, la maestra entrevistada señala: "el profesor en ocasiones solo puede dictar y avanzar la teoría donde se requiere práctica... lo cual limita el profundizar el tema en el ámbito práctico" (Lic. Yolanda Mariscal Rodríguez, 18 - 02 - 2026). Interpretando que las consecuencias de no llevar a cabo actividades prácticas son necesarias el alumno solo llega a contar con un conocimiento superficial.

El aprendizaje mecánico es un impedimento, donde el estudiante no llega a relacionar la nueva información o datos con los saberes previos de forma lógica. Ante esto el artículo titulado: La educación tradicional en el rendimiento académico de estudiantes del siglo XX de Sisa et al., (2025):

El proceso educativo se ha visto afectado por lo tradicional, lo memorístico y lo rutinario en lo intelectual, posiblemente, porque en los estudiantes, no se fomenta una educación activa y participativa, sino repetitiva {...} Todavía se piensa en la educación como una acumulación de conocimientos técnicos y prácticos. Debemos abandonar el concepto del modelo educativo tradicional que convierte al estudiante en un ser pasivo, eso debería de cambiar de este modo invitar al docente a ser un mediador y no un dictador y así evitar que exista la deserción estudiantil. (p. 1873)

Según el artículo de Aprendizaje significativo es como un referente para la organización de la enseñanza y señala:

El concepto de “presentación” usado por Ausubel estuvo bastante asociado a las clases tradicionales expositivas, pero hoy el significado es otro. Se espera que lo que el estudiante aprenda pueda ser “presentado” por medio de ordenadores, plataformas virtuales,

secuencias de enseñanza-aprendizaje, libros, prácticas de laboratorio, juegos y otras estrategias y recursos didácticos. (Moreira, 2017, p. 3)

Ante ello se observa, que la teoría puede llegar a ser el obstáculo que aleja al estudiante de una experiencia práctica y tal vez un descubrimiento y la curiosidad, sosteniendo que la falta de acciones pedagógicas es también el reflejo que colegios y escuelas tienen un desfase en la educación.

En la opinión del equipo de investigación. Los efectos que lleva a tener con la continuidad de métodos tradicionales se identifican y hacen evidente la necesidad de poner en marcha estrategias activas para romper con la educación tradicional.

Las metodologías activas de IDP, ABP, Aula invertida, gamificación como solución didáctica

En este acápite se tematiza las soluciones existentes para la implementación de estrategias didácticas activas, según la revista científica Titulada “Estrategias didácticas para enseñar biología” hace mención una de las propuestas más robustas desarrolladas en Latinoamérica es la Indagación Dialógica Problematicadoras (IDP):

La estrategia “indagación dialógica problematizadora” (IDP) es conveniente ubicarse en lo que llamamos “modelo de situaciones didácticas” el cual se describe desde la relación entre los tres vértices del “triángulo didáctico”: el docente (que activa a los alumnos y arma las situaciones de clase), los alumnos (que se involucran al resolver las actividades) y el conocimiento (que se transpone y se construye en el aula) (Brousseau, 1986). Además, dicho modelo vincula los tres polos desde dos procesos: el enseñar y el aprender (D’Amore & Fandiño Pinilla, 2002). Tales relaciones se completan con otros dos procesos como son la transposición del contenido y la comunicación entre docente y alumnos. (Bermúdez, 2015, p. 14-15)

Según la revista “La enseñanza de la biología en el bachillerato a partir del aprendizaje basado en problemas (ABP)” de Pantoja y Covarrubias indica:... que el ABP es una herramienta de apoyo pedagógico que se puede utilizar como una estrategia para lograr aprendizajes significativos activos de tipo práctico, en tanto se organiza en torno a la resolución de problemas vinculados al mundo real; además, promueve la motivación al integrar la teoría con la práctica, en nuestro caso, en aspectos biológicos de interés y/o de actualidad para los estudiantes.

Al participar en equipos de forma activa, los estudiantes se motivan y mejoran sus habilidades de integración y transferencia de conocimientos, al mismo tiempo que flexibilizan su pensamiento para resolver por sí mismos los problemas. Cuando se fomenta el trabajo cooperativo en equipo se genera el interés y el compromiso por parte de los estudiantes, pues al ayudarse entre ellos y al resolver entre todos los problemas que se les presentan, se crea apertura e interdependencia.

Podemos concluir que el ABP es una alternativa metodológica de enseñanza útil que permite el desarrollo de importantes habilidades cognoscitivas, pero además es una estrategia de integración entre los miembros de un equipo, por lo que se recomienda su utilización como un método complementario a la enseñanza de la biología. Esto es: combinar las clases expositivas con el aprendizaje cooperativo y el ABP para cubrir un programa analítico. (p. 106 – 107)

Otra estrategia activa como el aula invertida y la gamificación se menciona en el artículo denominado “Metodologías activas para el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales” de Tandazo-Espinoza et al., 2022:

Flipped Classroom como un método, una estrategia y un instrumento pedagógico, consiste en una clase al revés o dar la vuelta a la clase, es decir que las actividades que antes se hacían en clase como la lectura, presentaciones, grabaciones, conocimiento de conceptos y comprensión se realizan en la casa y las tareas de análisis, reflexión, discusión, ejercicios y prácticas se realicen en el aula bajo la supervisión y control del docente. Favoreciendo así, resolver dudas, la retroalimentación, interacción y la colaboración entre compañeros. (p. 1350)

... “la gamificación del aprendizaje consiste en el uso de las mecánicas de juego en entornos ajenos al juego, resultando ser una metodología de aprendizaje que proporciona una gran oportunidad para trabajar aspectos como la motivación, el esfuerzo, la fidelización y la cooperación, entre otros, dentro del ámbito escolar” ... La aplicación de la gamificación en el área de Ciencias naturales, permite integrar la mecánica del juego con el fin de plantear las reglas de juego y por ende al sentirse en un ambiente de aprendizaje, haciendo que el estudiante esté más motivado y asuma el compromiso de estudiar, lo cual se compara con lo que resume (García, 2022) que

Menciona que la gamificación desarrolla en los estudiantes, la motivación, mejor rendimiento académico, fomentar la motivación, interés y el compromiso por el estudio. (p. 1349)

Interpretando a los autores revela que existen varias metodologías que no solo son técnicas simples, sino una solución sistemática y una forma más didáctica de dinamizar las clases, en donde se transformen las aulas en una experiencia práctica y una enseñanza activa, en conclusión, si se lleva a cabo estas estrategias podría garantizar que el proceso educativo responda a las demandas de pensamiento crítico.

En la opinión del equipo de investigación, consideramos que la solución al desfase educativo que existe en la asignatura de Biología está en la capacidad del maestro en poder adaptar estas metodologías activas a las limitaciones materiales del contexto local, ante ello como análisis a estas diversas metodologías sostenemos que el éxito de la innovación pedagógica depende de la creatividad para implementar, aula invertida y la gamificación del material biológico, anatómico y el uso de herramientas TAC como Canva o Genially, podrían representar las más viables para lograr un aprendizaje significativo sin la necesidad de requerir grandes inversiones.

Propuesta del Aula invertida y Gamificación de materiales educativos didácticos en Ciencias Naturales

A continuación, se elabora el diseño de la propuesta educativa.

Plan de acción: Implementación de propuesta educativa

I. Datos informativos

Tema de Investigación: Estrategias didácticas

Estrategia de enseñanza: Implementación de estrategias didácticas activas y materiales educativos mediante el uso de las Tac y las TIC para fortalecer el aprendizaje significativo

Nivel: Educación secundaria.

Contexto: U.E. “María Cuellar Eguez” y U.E. Avelino Siñani de Socamani Oruro

Duración: 90 minutos

Cantidad de estudiantes: 20 estudiantes y 32 estudiantes respectivamente

Objetivo específico: implementar nuevas estrategias didácticas activas, mediante el uso de las TACs y TICs para fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes de la unidad educativa María Cuellar Eguez y la U. E. Socamani de la ciudad de Oruro.

II. Desarrollo de la propuesta

Desarrollo Metodológico (90 minutos)

Momento 1: practica recuperación de saberes y contacto con la realidad

Duración: 15-20 minutos

Actividad: El ecosistema vivo, dinámica de roles biológicos

En este momento, se validará el autoestudio realizado en casa por los estudiantes mediante dinámicas de juego competitivas.

Descripción:

Aula Invertida: El docente inicia recuperando los conceptos clave que los estudiantes analizaron previamente en videos o lecturas enviadas por WhatsApp o Classroom.

En lugar de letras al azar se entregan tarjetas que representan componentes de un sistema biológico, (ejemplo: productores, consumidores primarios, secundarios terciarios y descomponedores y los factores abióticos). Los estudiantes no solo deben ordenarse sino interactuar según su función.

Se entregan tarjetas visuales con términos específicos del tema a avanzar, (ejemplo: el tema de la célula, las tarjetas serían los organelos).

Los estudiantes deben formar una red o estructura coherente en el centro del aula sin usar el libro basándose en lo que ya conocen conforme al material previamente enviado o lo que suponen.

Se utiliza una estrategia didáctica activa (gamificación breve) donde el docente plantea un cambio en el entorno, ejemplo se extingue el productor y los estudiantes deben reaccionar según su rol.

Objetivo: Transformar la información teórica revisada en casa por los estudiantes en una interacción física y competitiva que active el pensamiento crítico desde el primer minuto a través de distintas plataformas digitales.

Momento 2: Exploración Visual y Desafío de Conceptos (El Mapa de los Saberes)

En este momento, dejamos de lado el dictado para que los estudiantes usen lo que aprendieron en casa y lo organicen de forma divertida y tecnológica.

Descripción:

Aula Invertida: El docente pide a los estudiantes que saquen los apuntes o dibujos que hicieron en casa (viendo el video o lectura previa). En lugar de que el profesor explique todo de nuevo, los estudiantes comparan lo que entendieron con sus compañeros, resolviendo dudas en grupos pequeños mientras el docente recorre el aula como un mediador.

Gamificación: Se implementa el reto "La Ruta del Tesoro Biológico".

Descripción simple: Se colocan códigos QR en diferentes partes del aula o se envían enlaces a los grupos. Cada enlace lleva a un "muro de retos" donde deben clasificar conceptos (por ejemplo: ¿qué orgánulo es el pulmón de la célula? o ¿qué ser vivo es el productor en este ecosistema?). Los estudiantes ganan "monedas digitales" o puntos por cada concepto que logren ubicar correctamente en su mapa mental digital.

Plataformas digitales a usar:

- Genially: Para crear el mapa interactivo con misiones y botones ocultos que solo se activan con la respuesta correcta.
- Educaplay: Para realizar un "Froggy Jumps" o una sopa de letras interactiva rápida donde los estudiantes compiten por el mejor tiempo al identificar los términos clave.

Objetivo: Lograr que el estudiante organice la información de manera lógica y autónoma, usando el juego para reforzar la memoria técnica sin que se vuelva aburrido o puramente memorístico.

Momento 3: producción creativa y socialización de conocimientos

Duración: 30-35 minutos

1. Actividad: “laboratorio digital de soluciones biológicas”
2. Descripción: los estudiantes organizados en grupos, deben transformar los conceptos aprendidos durante la sesión (por ejemplo, sobre herencia genética o biología celular) en un producto digital comunicativo que explique un fenómeno o resuelva un problema planteado.
3. Creación de contenido con herramientas TACs.
 - Opción A (infografía interactiva): uso de Canva, Genially o Miro. Los estudiantes diseñan un póster digital donde sintetizan la información más relevante utilizando iconos y esquemas que faciliten la comprensión del tema biológico.
 - Opción B (narrativa visual) uso de Gemini, chat gpt, grok, etc. Los estudiantes crean un pequeño cuento digital donde explican cómo se aplican los conceptos de biología en la vida cotidiana.
4. Evaluación con muro de crítica constructiva. Los enlaces de los trabajos finales se comparten en un muro de padlet.

Objetivo: consolidar el aprendizaje significativo mediante la evaluación de un producto digital propio permitiendo que el estudiante pase de un rol, pasivo a uno de productor de información científica, fortaleciendo así su pensamiento crítico y sus capacidades en síntesis mediante el uso de las Tics.

Momento 4: Socialización y Entrega de Productos Finales

Duración: (90 min)

Este momento representa la culminación del proceso, donde el conocimiento se materializa en recursos educativos útiles y evaluables.

Descripción:

Aula Invertida: Los estudiantes realizan una "Autoevaluación de Transferencia". Se les pregunta: "¿Cómo el material que estudiaste en casa se convirtió en este producto final?". Los estudiantes deben defender su producto final explicando el fundamento científico (Biología) detrás de su creación, demostrando que el aprendizaje ocurre fuera y dentro del aula.

Gamificación: Se realiza la "Gala de Inventores Científicos".

Descripción simple: Los estudiantes organizan una mini - exposición en sus pupitres. Se asignan roles de "Evaluadores Pares". Cada equipo recibe un set de pegatinas o "puntos de éxito" que deben otorgar a otros grupos basándose en la utilidad del producto final. El docente otorga la "Certificación de Productor Científico" a los equipos que logren los criterios de calidad.

Producto Final (Resultado):

Producto Tangible (Físico): El Material Anatómico Ramificado (maquetas, tableros de juego físicos o guías de laboratorio interactivas)

diseñado por los estudiantes. Este material se queda en el aula como recurso para otros cursos, cumpliendo la función de material educativo real.

Producto Intangible (Digital): El Repositorio de Soluciones Biológicas. Es el conjunto de infografías, muros de Padlet y narrativas visuales (en Canva o Genially) que los estudiantes terminaron de pulir. Este producto se comparte mediante un código QR en el mural del colegio para que otros estudiantes puedan acceder a él.

Plataformas digitales a usar:

- Padlet: Como portafolio final donde queda archivada toda la producción digital del curso.
- Canva: Para la exportación final de los diseños en formato PDF o imagen de alta calidad para su impresión o difusión.

Objetivo: Consolidar el aprendizaje significativo mediante la entrega y socialización de productos finales que demuestren el paso de un rol pasivo a uno de productor de información activa. Esto fortalece el pensamiento crítico y la capacidad de síntesis mediante el uso de las TICs/TACs

III. Evaluación

Evaluación: “SABER (conocimiento), HACER habilidades y destrezas

Criterios:

- Argumentar la importancia de las funciones biológicas y los procesos de equilibrio en los ecosistemas, relacionando la teoría estudiada de forma autónoma con los retos planteados en el aula.
- Construir productos digitales interactivos (infografías o narrativas) que sintetizan procesos biológicos complejos mediante el uso estratégico de herramientas tecnológicas.
- Crear materiales didácticos físicos y redacta textos académicos (ensayo) que proponen soluciones prácticas a problemáticas biológicas de su contexto local.

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026.

Resultados esperados de la implementación del plan de acción

La implementación de la propuesta del Plan de Acción que se basa en las estrategias de aula invertida y gamificación genera resultados positivos y una transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología, a diferencia del modelo tradicional pasivo, los resultados principales son:

1. Transformación del Rol del Estudiantes, de solo receptor a un estudiante activo y productor

Un significativo resultado que se presenta en la transición del estudiante hacia un rol activo. Mediante el uso de las herramientas

TAC (Canva, Genially, Padlet, etc.) los estudiantes dejan de memorizar contenidos para convertirse en productores de información. La creación de infografías y ensayos visuales demuestran que el aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno sintetiza la teoría en productos comunicativos.

2. Incremento de la motivación y compromiso mediante la gamificación

La introducción de diversos juegos (retos, misiones, etc.) permite tener actividades lúdicas reduciendo el desinterés escolar, se espera que el uso de las diversas plataformas educativas como Educaplay y otros retos físicos de roles biológicos aumente la participación colaborativa.

3. Producción de recursos educativos para la unidad educativa

Uno de los productos más importantes para la institución es la creación de un Repositorio de Soluciones Biológicas y la entrega de Material Anatómico, al ser productos creados por los mismos estudiantes que van reforzando su propio aprendizaje.

Fortalecimiento de la escritura académica y el pensamiento crítico

Finalmente, la redacción de ensayos y la defensa de los mismos como producto final, permitirán desarrollar sus habilidades de escritura y también lectura, además los estudiantes logran tener un argumento sólido respecto a soluciones de los procesos biológicos y el equilibrio ecológico, demostrando que los estudiantes pueden proponer soluciones prácticas a diversos casos problemáticos planteados, a través de un fundamento tanto teórico como práctico.

Conclusiones

Según el diseño de la investigación sobre la calidad educativa y las limitaciones del modelo tradicional se puede decir que en las unidades educativas del país y en especial en las que se basó este trabajo de investigación, como son las unidades educativas Socamani y María José Eguez, prevalece un modelo de enseñanza tradicional, teórico y memorístico en la asignatura de biología.

De la misma forma, la implementación e incorporación de metodologías activas en el aula, como son el aprendizaje basado en problemas, aula invertida y la gamificación de herramientas para

biología, constituyen una alternativa idónea para establecer en las clases, en lugar del modelo tradicional.

Así también el diseño de la propuesta innovadora y la transformación del rol de los actores educativos usando las herramientas del aula invertida y la gamificación de materiales de biología, articulada con el uso de las herramientas tecnológicas, como Canva, genially entre otras, responde forma muy directa a las necesidades observadas en los centros educativos en los que se basa este trabajo. El uso de este plan de acción generará un impacto en los planes de trabajo de los docentes, logrando que el estudiante asuma un rol activo y se convierta en un generador y replicador de conocimientos científicos para su institución, así mismo el docente dejaría de ser único elemento de saber en el aula y se convertiría en coordinador de experiencias dinámicas de aprendizaje y contextualizadas que aseguran un rendimiento académico integral y duradero.

Referencias Bibliográficas

- Argüello, M. V., Castro, J. L., & Tandazo, M. C. (2023). Aplicación de metodologías activas para el aprendizaje en Educación General Básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 5550-5566.
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/8940>
- Aspiazu, L., Macay, K., & Castro, J. (2024). Análisis de la relación entre el uso de tecnologías educativas y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. *593 Digital Publisher CECEP*, 9(4), 107-118. Doi.org
- Bermúdez, G. M. A. (s.f.). *La indagación dialógica problematizadora: Su planificación y desarrollo para enseñar y aprender Biología*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/profile/Gonzalo-Bermudez/publication/326718474_La_indagacion_dialogica_problematizadora_Su_planificacion_y_desarrollo_para_ensenar_y_aprender_Biologia/links/5b60647a0f7e9bc79a715917/La-indagacion-dialogica-problematizadora-Su-planificacion-y-desarrollo-para-ensenar-y-aprender-Biologia.pdf
- Callisaya-Condori, J. C. (2025). Mindfulness y su Influencia en el Bienestar y Rendimiento Académico de Estudiantes Universitarios. *Revista Docentes* 2.0, 18(2), 303–310.
<https://doi.org/10.37843/rtded.v18i2.670>.
- Chacón-Chacón, D. P., Estrella-Hidalgo, E. M., & Vergel-Parejo, E. E. (2024). Estrategias didácticas basadas en metodologías activas para

potenciar el aprendizaje significativo de las ciencias naturales en educación básica. *Revista Mexicana de Investigación e Intervención Educativa*, 3(3), 26-40. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9768215>

Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. *Perfiles Educativos*, 25(102), 7-30.11(12), e029. <https://doi.org/10.24215/23468866e029>

Pantoja Castro, J. C., & Covarrubias Papahiu, P. (2013). La enseñanza de la biología en el bachillerato a partir del aprendizaje basado en problemas (ABP). *Perfiles Educativos*, 35(139), 93–109. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/9401582.pdf>

Sisa, S. R., Vallejo, R. B., Lázaro, M. C., & Iñiguez, K. P. (2025). La educación tradicional en el rendimiento académico de estudiantes del siglo XXI. *Código Científico Revista de Investigación*, 6(1), 1269-1282. Doi.org

Tandazo-Espinoza, J. A., Herrera-Sarango, J. C., & Calderón-Espinoza, G. K. (2022). Metodologías activas para el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. *Polo del Conocimiento*, 7(9), 1957-1976. Doi.org

Yum Franco, I. P., Zapata Zapata, H. Y., Chavarría Barberán, J. V., Verdezoto Prado, J. A., & Manjarrez Rodríguez, N. T. (2024). Motivación y Rendimiento Académico. *CID-Centro de Investigación y Desarrollo*. https://doi.org/10.37811/cli_w1137

Fuentes de información

1.- Entrevista a la profesora Yolanda Mariscal, 18 de febrero de 2026

2.- Entrevista a la profesora Helen Uño, 14 de febrero de 2026

4. La clase invertida combinada con tic como estrategia de optimización en el tiempo escolar en química

Autor: Andrade Mamani Wanda Mariel¹⁰



Introducción

En el contexto internacional, la enseñanza de la Química en el nivel secundario evidencia dificultades que también se reflejan en el contexto educativo chileno. Según investigaciones en didáctica de las ciencias en Chile, como las desarrolladas por Hernán Cofré, las clases suelen centrarse en la transmisión de contenidos más que en la indagación y la experimentación. Esta situación se ve reforzada por la escasa carga horaria, ya que los docentes priorizan avanzar los temas programados más que profundizar o realizar actividades prácticas. Como consecuencia de esta situación, se limita el uso de laboratorios para desarrollar la parte práctica de cada tema, se reduce la comprensión de los fenómenos químicos y se desaprovecha el desarrollo de habilidades científicas fundamentales como la observación, el análisis y la formulación de hipótesis. (Cofré, Camacho, Galaz, Jiménez, Santibáñez y Vergara, 2010). Esta forma de gestión del tiempo escolar en el contexto chileno es similar al contexto boliviano.

En el contexto boliviano, la enseñanza de la Química revela una problemática que va más allá del aula y pone en cuestión la forma en que se prioriza la educación científica. Según un estudio realizado por la UNESCO, la educación boliviana es baja por lo que el rendimiento de los estudiantes en ciencias naturales se mantiene en niveles bajos de comprensión. Si bien los estudiantes son capaces de

¹⁰ Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía

reconocer información básica aún falta lograr una interpretación y aplicación. (UNESCO 2020). Esto refleja cómo la enseñanza de la Química se ve reducida a contenidos mínimos y apresurados, con escaso espacio para la experimentación y la reflexión. La situación no solo evidencia una carencia de la gestión del tiempo, sino que también refleja una debilidad estructural que continúa relegando la formación científica, dejando a la Química como una enseñanza incompleta y con escaso impacto en el desarrollo del pensamiento crítico y habilidades científicas importantes.

El objetivo de la presente investigación es analizar e interpretar el impacto de la distribución y gestión del tiempo escolar en la enseñanza de la Química en el nivel secundario, considerando sus efectos en el desarrollo de actividades prácticas, la profundización de los contenidos y la calidad del aprendizaje, mediante entrevistas, con el fin de reflexionar sobre posibles mejoras y evaluar la clase invertida combinada con TIC como una posible estrategia de solución.

Seguido de la metodología con enfoque cualitativo que interpreta la subjetividad de los investigados, se sustenta con el paradigma interpretativo que busca comprender la realidad social y educativa considerando las vivencias y percepciones de las personas; también responde a un diseño descriptivo- propositivo que permitió analizar el contexto y realizar un diagnóstico de la realidad estudiada, finalmente llegando a una propuesta de solución; el método de la Investigación Acción Participativa que involucra al maestro de aula y los estudiantes para que ellos mismos logren transformar su realidad horaria.

Frente a esta problemática, la clase invertida combinada con TIC representa una alternativa que permite optimizar el tiempo de aula, además de promover un aprendizaje más activo y significativo, además de fortalecer la autonomía, el trabajo en equipo y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y el interés por la Química, permitiendo que los estudiantes aprendan a su propio ritmo.

Enseñanza de la química en la Unidad Educativa Horizontes B

La enseñanza de la Química en el nivel secundario, específicamente en la Unidad Educativa Horizontes B, se desarrolla bajo una metodología participativa. Como señaló Samuel Requez “... los estudiantes aprenden más haciendo que cuando se les enseña

únicamente la teoría, es una parte elemental manejar la teoría junto con la práctica. Aprenden más al ser partícipes activos de cada actividad, por eso se les realiza preguntas para que participen de la clase, se les pide que resolver ejercicios o problemas para que ellos puedan notar que la Química se encuentra presente en la vida cotidiana”. (Entrevista a Samuel Requez Nina, maestro de Física-Química. 15 de febrero 2026). Esto pone en evidencia que la metodología participativa es un pilar fundamental en la enseñanza de la química, ya que permite a los estudiantes aprender mediante la práctica en laboratorios o resolución de problemas y desarrollar su propio conocimiento.

La metodología participativa busca priorizar la participación del estudiante en su propio aprendizaje. El docente cumple un papel importante, siendo un guía tal como señala Pérez (2017) “...Se debe lograr que estos sean sujetos activos, protagonistas de su propio aprendizaje, y considerar al grupo como un espacio de aprendizaje, se trata de utilizar este espacio grupal como un componente del proceso que debe ser tenido en cuenta en su diseño y ejecución, como una herramienta para la atención a la diversidad: Asumir esta posición significa que en la dirección de la enseñanza - aprendizaje el profesor debe concebir la socialización de las ideas por los estudiantes, escuchar sus criterios, propiciar el debate, la reflexión individual y colectiva.” (Pérez, A. 2017). A partir de ello, podemos concluir que esta metodología busca superar el modelo tradicional de enseñanza, promoviendo la resolución de problemas, la experimentación, la colaboración y el uso de recursos dinámicos y contextualizados, lo que representan una alternativa significativa.

El docente tiene un papel fundamental en el aula. Es quien estructura la enseñanza de manera que contengan tanto los conocimientos teóricos, la parte práctica, así como una formación en valores vinculados a la búsqueda de conocimientos y desarrollo de actividades de manera autónoma. Esta metodología que se aplica en la Unidad Educativa Horizontes B ayuda a reforzar los conocimientos teóricos y aplicarlos de manera práctica, vinculándolos con ejemplos de la vida cotidiana además de fomentar el trabajo en equipo y la búsqueda de un propio aprendizaje. Bajo este enfoque participativo, el profesor es un guía que plantea interrogantes, diseña estrategias didácticas estimulantes y acompaña a los estudiantes en su propio proceso de descubrimiento y aprendizaje.

El impacto del horario, la insuficiencia de tiempo para desarrollo de actividades

A pesar de la implementación de la metodología participativa y del esfuerzo por integrar teoría y práctica, existen aún algunas limitaciones significativas que dificultan lograr un aprendizaje significativo de la Química. Así lo indicó Samuel “...es difícil estar pendiente de cada estudiante, especialmente en secundaria debido al horario que tenemos: dos periodos de 40 minutos cada uno. En ese tiempo es difícil realizar prácticas en el laboratorio...el horario, como ya mencioné hace que sea difícil realizar muchas prácticas experimentales y atender las necesidades de cada estudiante.” (Entrevista a Samuel Requez Nina, maestro de Física-Química. 15-02-2026). Lo que hace notoria la influencia del horario establecido en cuanto a la enseñanza de áreas de ciencias naturales, ya que estás siempre requieren parte práctica.

El tiempo de clase limitado en el nivel secundario condiciona la implementación de actividades prácticas y experimentales en la enseñanza de la Química, afectando la comprensión de los contenidos por parte de los estudiantes. Un estudio realizado por Sergio Martinic muestra que la mayor parte del tiempo la ocupa el profesor (52%), la mitad de ese tiempo, según el estudio, la pasa el profesor dando instrucciones o información del contenido. El tiempo de interacción de preguntas y evaluación (18%) es menor que el llamado tiempo regulativo, donde el docente trata asuntos de disciplina (31%). Martinic (2015) indicó “...Si consideramos el tiempo desde el punto de vista de los estudiantes es evidente que no es suficiente para el estudio y el trabajo práctico en torno a materias; profundizar en aquellas que les son de mayor interés; reforzar las disciplinas difíciles de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada uno y para realizar actividades...”. A partir del estudio, podemos concluir que el tiempo es un factor muy importante en cuanto a la enseñanza-aprendizaje y en el caso de materias que requieren práctica, el tiempo y logro académico van relacionados significativamente.

El horario en ciencias naturales es fundamental para estructurar el aprendizaje, la indagación, la realización de experimentos y la asimilación profunda de conceptos complejos, evitando prisas y asegurando que las actividades prácticas se completen. Al contar con pocas horas semanales, los contenidos no

pueden desarrollarse de la manera adecuada y eficiente. Las prácticas de laboratorio y las actividades muchas veces tienen un tiempo limitado, lo que dificulta que el aprendizaje sea continuo. En grupos grandes de estudiantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje enfrenta desafíos que reducen la calidad de la interacción y la personalización del conocimiento. Cuando el número de alumnos aumenta, se reduce la atención individualizada, lo que dificulta la instrucción personalizada y puede resultar en un menor rendimiento académico.

La gestión del tiempo como desafío en la educación química

Cuando el tiempo en el aula es limitado el aprendizaje se ve afectado de varias maneras, como la priorización de la teoría sobre la práctica y el avance superficial de contenidos por cumplir lo programado, lo que causa que posteriormente los estudiantes tengan dificultades. Esto puede notarse en lo que expresó Samuel Requez "...el horario hace que sea difícil realizar muchas prácticas experimentales y atender las necesidades de cada estudiante. También hay que tomar en cuenta que la Química utiliza diferentes términos, símbolos y fórmulas que deben ser memorizados, además de que si no se aprenden los conceptos fundamentales básicos, todos los temas a continuación no serán comprendidos." (Entrevista a Samuel Requez Nina, maestro de Física-Química. 15 de febrero 2026). En base a esto podemos percibir que el horario y la gestión del tiempo en el aula juega un papel importante en cuanto a la enseñanza teórica y la realización de la práctica, siendo un factor crucial especialmente en Química

La gestión del tiempo es un desafío que no sólo afecta a los estudiantes, sino principalmente a los maestros, quienes deben buscar nuevas maneras de enseñar de manera que cumplan con lo programado y que al mismo tiempo sea efectiva en los estudiantes. Tal como lo indicó Isabel Corvalán " ... El tiempo, por un lado, es un elemento que entorpece un proceso de innovación y complica la implementación del cambio y, por otro, es fundamental para la configuración del trabajo de los profesores. Es a partir del tiempo que los maestros construyen la naturaleza de su trabajo" (Corvalán, M., 2021, p. 88). Esto pone de manifiesto que mejorar la distribución del tiempo no solo beneficia a los estudiantes, sino que también permite a los profesores enseñar con mayor claridad, creatividad y eficacia, fortaleciendo el proceso educativo en su conjunto.

Un rezago acumulativo en el aprendizaje

Cuando el tiempo escolar es insuficiente, se genera una sobrecarga académica y un aprendizaje superficial. Tal y como declaró Samuel Requez “Aunque siempre estamos al pendiente de los estudiantes y tratamos de que aprendan de la mejor manera, no podemos hacer nada en contra del tiempo, muchas veces no podemos profundizar un tema de la forma en que nos gustaría debido a que tenemos un plan por cumplir y temas por avanzar.” (Entrevista a Samuel Requez Nina, maestro de Física-Química. 15 de febrero 2026). Esto deja en evidencia cómo muchas veces los docentes se apresuran para cubrir el plan de estudios, lo que provoca que los alumnos retengan menos información, aumente su estrés y se reduzca el tiempo para desarrollar habilidades prácticas o de pensamiento crítico.

A continuación, se aborda el problema de la escasa asignación de tiempo para la enseñanza de la Química en el nivel secundario. Diversos autores de la educación científica, como John Dewey, han señalado que el aprendizaje de las ciencias requiere de la experiencia directa y la práctica constante para ser significativo; sin embargo, cuando las horas destinadas a la Química son insuficientes, “...se prioriza la enseñanza teórica y memorística en lugar de la experimentación. Esto limita la realización de prácticas de laboratorio, reduce la posibilidad de profundizar en los contenidos y dificulta que los estudiantes comprendan fenómenos químicos de manera aplicada. Como consecuencia, se genera un aprendizaje superficial, donde los estudiantes no desarrollan habilidades científicas ni pensamiento crítico, afectando su interés y desempeño en el área.” (Dewey, (2010), p. 46). En este sentido, la falta de una adecuada regulación del tiempo continúa siendo un problema persistente, ya que restringe la enseñanza práctica y la profundización de los contenidos, debilitando la formación científica integral de los estudiantes en Química.

La clase invertida combinada con TIC

En este apartado se representan las posibles soluciones frente a la insuficiencia del tiempo escolar y sus efectos en la enseñanza de la Química en el nivel secundario. Según la didáctica innovadora, existen estrategias como “la clase invertida” (Cid y González F, 2020), y el uso de TIC permiten optimizar el tiempo de aula y

favorecer un aprendizaje más activo. La característica principal de estas propuestas es el mejor aprovechamiento del tiempo mediante metodologías dinámicas que reducen la enseñanza tradicional. También se consideran estrategias como el aprendizaje cooperativo y el uso de laboratorios virtuales, que permiten desarrollar habilidades científicas en menos tiempo. Entre las alternativas propuestas, se destaca la clase invertida combinada con TIC por su eficacia para optimizar el tiempo y mejorar la enseñanza de la Química.

Diseño de la propuesta de solución

Plan de acción: aprendizaje cooperativo y el uso de laboratorios virtuales

I. Datos informativos

Tema de Investigación: el tiempo escolar y sus efectos en la enseñanza de la Química

Estrategia de enseñanza: La clase invertida combinada con Tecnologías de la Información y la Comunicación

Nivel: Secundaria

Contexto: U.E. Horizontes “B”

Duración: 160 minutos.

Cantidad de estudiantes: 30 estudiantes

Objetivo específico: Implementar la estrategia de clase invertida combinada con el uso de TIC para optimizar el tiempo escolar y fortalecer el aprendizaje de la Química en estudiantes de nivel secundario.

II. Desarrollo de la propuesta

Desarrollo Metodológico (80 minutos)

Momento 1: Apropiación autónoma del contenido (Fase activación y adquisición inicial del conocimiento)

Actividad: Exploración de contenidos mediante TIC

Descripción: Los estudiantes acceden, fuera del aula a recursos digitales y materiales accesibles seleccionados (guías impresas, lecturas breves, videos explicativos, simuladores interactivos) sobre el tema a desarrollar.

Objetivo: Favorecer la adquisición inicial de conocimientos conceptuales y optimizar el tiempo de clase presencial.

Momento 2: Activación de saberes y retroalimentación (Fase de andamiaje)

Actividad: Discusión guiada y diagnóstico formativo

Descripción: Al inicio de la clase, el docente promueve la participación mediante preguntas problematizadoras, identifica dificultades y refuerza los conceptos clave mediante explicaciones breves y ejemplos contextualizados.

Objetivo: Consolidar la comprensión inicial, corregir errores conceptuales y orientar el aprendizaje.

Momento 3: Profundización y aplicación (Fase de construcción activa)

Actividad: Resolución de problemas, experimentación y trabajo colaborativo

Descripción: Los estudiantes trabajan en equipos, donde aquellos que comprendieron mejor el tema apoyan a sus compañeros, se desarrollan actividades prácticas como ejercicios, análisis de casos o experimentos de laboratorio caseros. El docente actúa como mediador del proceso.

Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollar habilidades científicas y promover el aprendizaje significativo.

Momento 4: Síntesis, producción y transferencia

(Fase de consolidación)

Producto 1: Informes de laboratorio

Descripción: Los estudiantes registran todo lo observado en los experimentos: materiales, procedimiento, resultado y conclusiones.

Objetivo: Desarrollar habilidades científicas como la observación, el análisis y la argumentación.

Producto 2: “De agua turbia a agua más limpia: comprendiendo la purificación del agua” (Filtración)

Descripción: Los estudiantes construyen un filtro casero utilizando materiales accesibles como botellas, arena, carbón y algodón. A través del proceso, hacen pasar agua con impurezas visibles y observan los cambios en su apariencia.

Objetivo: Comprender los principios básicos de la filtración y la separación de mezclas, relacionando la Química con el cuidado del agua y su importancia en la vida cotidiana.

Producto 3: “Energía invisible: descubriendo la electricidad en las reacciones químicas” (Electroquímica)

Descripción: Los estudiantes realizan una experiencia sencilla de electrólisis utilizando agua, una fuente de energía (batería), cables y electrodos (como grafito). Observan la formación de burbujas en los electrodos como evidencia de una reacción química impulsada

por electricidad.

Objetivo: Analizar la relación entre energía eléctrica y reacciones químicas, comprendiendo conceptos básicos de la electroquímica como la descomposición de sustancias y el flujo de electrones.

III. Evaluación

Evaluación saber (conocimientos) y del hacer (habilidades destrezas)

Criterios:

1. Contribuye a su propio aprendizaje y desarrolla de manera eficiente habilidades científicas como la observación, análisis y argumentación
2. Comprende los principios básicos de la filtración y la separación de mezclas; y relaciona lo aprendido con situaciones de la vida cotidiana
3. Es participante activo de la clase y trabaja en equipo fortaleciendo el aprendizaje cooperativo
4. Comprende conceptos básicos de la electroquímica como la descomposición de sustancias y el flujo de electrones.

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026.

Resultados esperados

La implementación de la propuesta permitirá alcanzar los siguientes resultados posibles a lograr en los estudiantes. Los resultados principales son:

Contribuye a su propio aprendizaje y desarrolla de manera eficiente habilidades científicas como la observación, análisis y argumentación.

Comprende los principios básicos de la filtración y la separación de mezclas; y relaciona lo aprendido con situaciones de la vida cotidiana.

Es participativo y activo de la clase que se trabaja en equipo fortaleciendo el aprendizaje cooperativo, comprende conceptos básicos de la electroquímica como la descomposición de sustancias y el flujo de electrones.

Referencia bibliográfica

Cid, A., & González Fernández, F. (2020) *Propuesta de intervención para la enseñanza de la Química en un curso superior de secundaria basada en la clase invertida*. *SENSO-E*, 7(2), 75-90.

<https://parc.ipp.pt/index.php/sensos/article/view/3643/1602>

Cofré, H., Camacho, J., Galaz, A., Jiménez, J., Santibáñez, D., & Vergara, C. (2010). *La Educación científica en Chile: debilidades de la enseñanza y futuros desafíos de la educación de profesores de ciencia*.

Estudios Pedagógicos, 36(2), 279-293.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173518942014>

Corvalán, M. (2020). *El tiempo y el espacio como recursos educativos*. Plumilla Educativa.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5920323>

Dewey, J. (2010). *Experiencia y educación*. Biblioteca nueva, S.L. España. vol.5(31) P. 46.

<https://tecnoeducativas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/08/deweyexperiencia-y-educacion.pdf>

Martinic, S., (2015). *El tiempo y el aprendizaje escolar la experiencia de la extensión de la jornada escolar en Chile*. Revista Brasileira de Educação, 20 (61), 479-499. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782015206110>

Pérez Alonso, M. E., (2017). *El proceso de enseñanza - aprendizaje de las ciencias naturales en la secundaria básica*. Varona, (65).

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360657469022>

Dewey, J. (2010) *Experiencia y educación*. Biblioteca nueva, S.L. España. vol.5(31) Pág. 46.

<https://tecnoeducativas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/08/deweyexperiencia-y-educacion.pdf>

Fuentes de información

1. Entrevista a Samuel Requez Nina, maestro de Física-Química de la Unidad Educativa Horizontes “B” realizada el 15 de febrero de 2026.

5. El carnaval como espacio de aprendizaje cultural, educativo y biológico

Autores:

Luizaga Blazz Dilan Nicolay¹¹

Rios Menacho Amilcar Rolando¹²

Loza Poma Mateo José¹³



Introducción

El Carnaval de Oruro es una festividad de gran importancia cultural, social y religiosa en Bolivia, que reúne a miles de personas en actividades como danzas, desfiles y celebraciones colectivas. Esta participación masiva implica no solo diversión, sino también la necesidad de actuar con responsabilidad, respeto y autocuidado. Desde el punto de vista conductual, los individuos deben regular sus acciones, tomar decisiones adecuadas y mantener valores como el respeto hacia los demás, lo cual se relaciona con el desarrollo moral y la autorregulación.

Las investigaciones internacionales sobre los cambios fisiológicos y emocionales en el carnaval denota el impacto de los cambios fisiológicos durante el carnaval, esto porque según la información recabada participar directa e indirectamente en las celebraciones, los carnavales generan cambios evidentes en el organismo mismos que se dividen en conceptos fisiológicos tanto como emocionales generando distintos estados en el ser humano, por lo tanto es de vital importancia entender el impacto de estos cambios fisiológicos y emocionales (Costill 2012)

Respecto al ámbito nacional se evidencia la vitalidad de conocer estos cambios siendo que la experiencia del carnaval constituye una identidad corpórea donde el esfuerzo físico extremo del baile altera la fisiología aumentando la adrenalina y el agotamiento para llevar al cuerpo a una etapa de catarsis emocional provocando el desencadenamiento de una amplia variedad de

¹¹ Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía

¹² Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía

¹³ Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía

cambios fisiológicos y emocionales (Cajia, 2025)

El objetivo de esta investigación es comprender el impacto de los cambios fisiológicos producidos por las emociones intensas en el carnaval de Oruro, mediante la entrevista y observación, para contar con documentos que concienticen a los estudiantes de secundaria y a la sociedad sobre la importancia de este tema.

Seguido de la metodología con enfoque cualitativo que interpreta la subjetividad de los investigados, acompaña el paradigma socio-crítico porque toma el problema de la realidad, también responde a un diseño descriptivo- propositivo que permitió el diagnóstico y la propuesta de solución; finalmente, el método de la Investigación Acción Participativa que involucra a todos los actores (danzarines, músicos, espectadores y en el colegio estudiantes). Por consiguiente, se realizó cuatro entrevistas a danzarines, espectadores y comerciantes, acompañado por la observación directa por el equipo de investigación.

Los resultados principales son: 1) que el estudiante comprenda el impacto y riesgo que conlleva la experimentación de emociones fuertes y cambios fisiológicos al participar en el Carnaval de Oruro. 2) Los estudiantes tengan conocimiento de la relación directa entre el estado de salud, la respuesta metabólica y la experimentación de emociones intensas. 3) La participación activa en la creación de materiales escritos y audiovisuales que concienticen sobre la importancia del autocuidado. 4) La propuesta de acciones preventivas para el cuidado de la salud física y emocional durante la experiencia de la festividad.

El contexto del Carnaval de Oruro y funciones biológicas

La ciudad de Oruro realiza el Carnaval y, durante su desarrollo, las personas experimentan diversos cambios fisiológicos en su organismo debido a la intensidad de la actividad física, la emoción y el ambiente festivo. Asimismo, tal como expresó Jhoel Quispe “el alcohol influye de manera directa en la conducta de las personas...”. Tal como se observa en danzantes y asistentes muchos de ellos cambian su conducta de manera gradual. Entonces interpretando esta entrevista es muy importante conocer y aprender los cambios fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo en el contexto del carnaval de Oruro.

Añadiendo un apoyo textual acerca de la temática se puede considerar al autor William James en su libro Principios de psicología, del cual se puede deducir que el estado mental da lugar a la expresión corporal. (James Loehr, 1990). Como evidencia, muchos participantes presentan un aumento de la frecuencia cardiaca, cambio de emociones a la hora de la participación del baile constante, la música y la emoción colectiva

El presente grupo de investigación tras analizar tanto la entrevista y opinión de Joel Quispe, así como del autor James puede denotar que esta situación tiene relación con la capacidad del organismo para responder a estímulos externos, lo que implica procesos de regulación fisiológica y emocional. Sin embargo, si no se toman medidas adecuadas como hidratación, descanso y cuidado personal, estos cambios pueden afectar la salud de los participantes.

El problema de investigación

Durante el Carnaval de Oruro, el cuerpo humano experimenta cambios fisiológicos y emocionales debido a la actividad física, la emoción y el entorno festivo, lo cual influye en la salud. Así como expresa la entrevistada Keyla Rojas la cual señala que “Se siente mayor agitación y energía durante la festividad...”. Razón por la cual interpretando esta frase se puede comprender que durante la experiencia de esta festividad se evidencian cambios tanto fisiológicos como emocionales en los participantes, ya sean directos o indirectos. Esto llegando a generar relación con la salud de los mismos y a su vez un problema de investigación,

Enfatizando en la información científica y verídica se puede considerar a los autores Jonh Hall y Arthur Guyton que manifiesta que la frecuencia cardiaca aumenta ante estímulos físicos y emocionales, lo que indica mayor demanda de oxígeno en el organismo. (Hall, Guyton, 2016). Además, el movimiento constante, el baile y la música generan un estado de activación general que altera temporalmente el equilibrio corporal.

El grupo de investigación puede llegar a concluir que es ciertamente correcto que el cuerpo presenta cambios fisiológicos dependiendo del entorno y momento que se encuentra la persona tal como se ver en los carnaval o festividades carnavaleras. También se incrementa la respiración y el metabolismo, lo que permite al cuerpo generar más energía. Sin embargo, este esfuerzo prolongado puede causar cansancio, dolor muscular e incluso calambres si no se tiene

una buena preparación física. Después de varias horas de actividad, el cuerpo necesita recuperarse, ya que el desgaste energético es alto. Como grupo de investigación creemos que estos cambios son normales, pero muchas personas no se preparan físicamente antes del carnaval. Creemos que sería bueno que haya más conciencia sobre la importancia de cuidar el cuerpo antes, durante y después de estas actividades.

Importancia de estudio fisiológico

A continuación, se presenta la importancia que radica el estudio de los cambios fisiológicos producidos por emociones intensas como se evidencia en el carnaval. Según el entrevistado Alexander Angulo indica que "la emoción influye en el comportamiento de las personas...". Una de las problemáticas más visibles durante el carnaval es el descontrol emocional de las personas que participan directa o indirectamente en el carnaval, lo cual afecta directamente a su comportamiento y a la capacidad de tomar decisiones.

Acerca de la importancia de la problemática que se aborda en el ensayo se añade la siguiente paráfrasis del autor Hans Selye (1956) "El organismo responde fisiológicamente a cualquier demanda, lo que demuestra la importancia de estudiar estos cambios durante estados emocionales intensos".

Por lo cual se concluye que abordar este tema es muy importante en la prevención de afecciones relacionados de cambios fisiológicos debido a emociones intensas experimentadas en el carnaval.

En consecuencia, de la información recaudada previamente el grupo de investigación evidencia la importancia del estudio y prevención frente a cambios fisiológicos radicales provocados por emociones fuertes que se experimenta en el carnaval de Oruro.

Consecuencias en la salud de las concentraciones masivas

Las concentraciones masivas de personas durante el Carnaval de Oruro favorecen la transmisión de enfermedades infecciosas y generan un impacto multidimensional en la salud integral de los participantes.

El contacto cercano y las aglomeraciones prolongadas son factores determinantes en la propagación de agentes patógenos. Al respecto, la entrevistada Milena Ignacio menciona que "el contacto

cercano facilita los contagios...", lo cual coincide con la alta incidencia de infecciones respiratorias como la gripe o el resfriado común detectada en eventos masivos.

Desde una perspectiva científica, los fisiólogos Guyton y Hall (2016) en su obra tratado de fisiología médica, explica que el esfuerzo físico extenuante y la activación metabólica constante durante estas festividades alteran el equilibrio del organismo. Según el autor, el aumento de la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno ante estímulos emocionales intensos pueden derivar en un desgaste que compromete la homeostasis corporal. En consecuencia, el cansancio acumulado y la falta de descanso debilitan el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea mucho más vulnerable ante los virus y bacterias presentes en el ambiente.

Como grupo de investigación, consideramos que la salud suele ser descuidada ante la euforia del carnaval. Pensamos que existe una falta de conciencia sobre cómo la sobre exigencia física y la exposición a aglomeraciones vulneran nuestras defensas. Por ello, creemos fundamental fomentar el autocuidado y la prevención para evitar que la diversión se convierta en un riesgo para la salud pública.

Solución de un aprendizaje social situado

El uso frecuente de sustancias químicas en productos como la espuma durante el Carnaval de Oruro puede provocar efectos negativos en la piel, lo que hace necesario implementar estrategias educativas para la concientización de los estudiantes de secundaria. Para abordar esta problemática desde el ámbito educativo, se puede considerar lo planteado por los autores Dra. Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas (2010) en su enfoque sobre la Enseñanza Situada. La autora sostiene que el aprendizaje más efectivo es aquel que se vincula con problemas reales de la comunidad.

Bajo esta perspectiva, Díaz-Barriga propone la implementación de estrategias innovadoras que involucren la participación activa del estudiante, tales como: Producción de videos de concientización: Utilizar lenguajes audiovisuales para que los jóvenes expliquen las consecuencias de los cambios fisiológicos y el uso de químicos.

Diseño de la propuesta

El diseño de la solución es la implementación de pancartas de concientización para estudiantes de secundaria. A continuación, se

elabora el diseño de la propuesta educativa en respuesta a la dificultad “impacto de los cambios fisiológicos y emocionales en los participantes del carnaval de Oruro y su relación con la salud y el comportamiento social.”

Plan de acción: Enseñanza Situada, la salud y comportamiento social

I. Datos informativos

Tema de Investigación: Cambios fisiológicos producidos por emociones intensas en el carnaval de Oruro

Estrategia de enseñanza: Elaboración de videos de concientización respecto a consecuencias de cambios fisiológicos y emocionales extremos para estudiantes de secundaria

Nivel: Secundario

Contexto: U.E. “Dios es Amor”

Duración: 120 minutos, 2 días.

Cantidad de estudiantes: 35 estudiantes

Objetivo específico: Concientizar a los estudiantes de nivel secundario sobre el impacto de los cambios fisiológicos y emocionales en los participantes del carnaval de Oruro y su relación con la salud y el comportamiento social, mediante la elaboración de videos de concientización y socialización del conocimiento adquirido del tema para fomentar la toma de conciencia respecto a la importancia del tema.

II. Desarrollo de la propuesta

Desarrollo Metodológico (120 minutos)

Momento 1: Investigación y Socialización (Fase de Adquisición de conocimientos)

Actividad: Noticiero informativo.

Descripción: Antes de elaborar sus videos, los estudiantes forman equipos 5 para investigar respecto al tópico “los cambios fisiológicos y emocionales producidos en el carnaval de Oruro” para luego tener que socializar su investigación en forma de un reportaje de noticiero.

Objetivo: Promover la adquisición de conocimientos sobre los cambios fisiológicos y emocionales para la reflexión y elaboración del video educativo

Momento 2: Debate sobre la influencia de los cambios fisiológicos y emocionales en la toma de decisiones perjudiciales o favorables (Fase de comprensión)

Actividad: Debate estudiantil

Descripción: En una cantidad de participantes de 14 con un moderador los estudiantes elaboran pequeñas posturas respecto a la influencia de los cambios fisiológicos y emocionales en la toma de decisiones perjudiciales o favorables, para posterior generar un debate sobre el tema dado con ambas posturas.

Objetivo: Proporcionar un punto de vista crítico y profundo respecto a ventajas y consecuencias de los cambios fisiológicos y emocionales en la toma de decisiones.

Momento 3: Elaboración de guiones para el video educativo (Fase de aplicación de conocimientos)

Actividad: Escritores de Cambios

Descripción: Con el conocimiento de las actividades previas y con los grupos conformados durante el primer momento los estudiantes deben crear un guion de actuación centrado en el impacto de los cambios fisiológicos y emocionales durante el carnaval de Oruro, considerando tanto escenografía como indumentaria y vestimenta.

Objetivo: Fomentar la creatividad y participación de los estudiantes en la elaboración del guion y posterior producción del video educativo

Momento 4. Producción tangible e intangible (60 min)

Producto 1: Elaboración de un “video educativo respecto al impacto de los cambios fisiológicos y emocionales durante el carnaval de Oruro”

Descripción: Los estudiantes deberán elaborar un video educativo conformado por los mismos integrantes de la actividad previa, considerando el tema “impacto de los cambios fisiológicos y emocionales durante el carnaval de Oruro”, contando con la indumentaria y vestimenta considerada por ellos mismos.

Objetivo: Promover la participación y comprensión de los estudiantes mediante la interpretación de papeles de actuación hechos en el guion del video educativo.

Producto 2: Jornada de proyección de videos educativos del tema “impacto de los cambios fisiológicos y emocionales durante el carnaval de Oruro”

III. Evaluación

Evaluación

Criterios:

1. Comprende el impacto que conlleva la experimentación de emociones fuertes y cambios fisiológicos al participar en el carnaval de Oruro
2. Conoce y profundiza el tema de la salud y su relación con los cambios fisiológicos y la experimentación de emociones fuertes.
3. Participa de la creación de escritos que concienticen respecto a la importancia del tema.
4. Propone acciones de cuidado de la salud física y emocional en la experiencia del carnaval de Oruro

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026.

Resultados esperados

La implementación de la propuesta genera posibles resultados a lograr en los estudiantes. Entre los resultados esperados principales se encuentran: 1) que el estudiante comprenda el impacto que conlleva la experimentación de emociones fuertes y cambios fisiológicos al participar en el carnaval de Oruro. 2) Los estudiantes puedan conocer y profundizar el tema de la salud y su relación con los cambios fisiológicos y la experimentación de

emociones fuertes. 3) Participación de los estudiantes en la creación de escritos que concienticen respecto a la importancia del tema. 4) Los estudiantes proponen acciones de cuidado de la salud física y emocional en la experiencia del carnaval de Oruro.

Referencias bibliográficas

- Costill, D. L. (2012). *Fisiología del esfuerzo y el deporte*. Paidotribo. Siglo XXI. España.
- Díaz, F. & Hernández, G. (2010). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. McGraw-Hill Interamericana. Siglo XXI. México
- Hall, J. & Guyton, A. (2016). *Tratado de fisiología médica*. Elsevier. Siglo XXI. España.
- James, L. (1990). *El juego mental*. Ediciones Tutor. Siglo XX. Estados Unidos.
- Ponce, W. C. (2025). *Rezar, marchar y bailar: La identidad corpórea festiva en la coreografía del poder boliviana*. Revista ciencia y cultura. 29(54). Recuperado de doi.org/10.35319/rcyc.2025541379.
- Selye, H. (1956). *The stress of life*. McGraw-Grill. Siglo XXI. Estados Unidos.

Fuentes de información

1. Entrevista Jhoel Quispe, 13 de febrero de 2026.
2. Entrevista Keyla Rojas, 13 de febrero de 2026.
3. Entrevista Alexander Angulo, 13 de febrero de 2026.
4. Entrevista Milena Ignacio, 13 de febrero de 2026.

6. Hacia un modelo de salud integral: integración de saberes ancestrales y medicina moderna

Autoras:

Sarai Gomez Montes¹⁴

Micaela Quira Pozo¹⁵



Introducción

A nivel internacional, incontables personas optan por la medicina tradicional, anclada en sus usanzas y por la escasa proximidad de sanatorios y centros modernos "en algunos países, hasta el 80% de la población se basa en la medicina tradicional para lo que necesita de atención básica de salud" (OMS, 2013, p. 15). Esto subraya su relevancia innegable, y al mismo tiempo pone de manifiesto las disparidades en los cuidados sanitarios contemporáneos. Por ende, es crucial que su aplicación sea segura, vinculándose con el saber científico.

En Bolivia la gente tiene ausencia de medicinas tradicionales por el legado de saberes culturales generacionales. Su relevancia en el día a día de la población es considerable, particularmente en poblaciones nativas o áreas con escaso acceso a servicios médicos cubiertos. Karen Medinaceli Ochoa explica que “en Bolivia, la gente practica la medicina tradicional porque hay mucha diversidad cultural y biológica” (Medinaceli, 2019, p. 103). No obstante, a pesar de la apreciación y fe que genera en la población, su aplicación sin la adecuada integración con la ciencia médica puede traer consecuencias adversas para el bienestar.

El presente ensayo estudia el uso de plantas medicinales en los hogares de la urbanización “La Aurora”, analizando las motivaciones por las que muchas personas prefieren la medicina tradicional a la farmacéutica, además de la desconfianza que hay en la medicina científica. Este tema es de relevancia para nosotros porque el uso exclusivo de uno de estos sistemas médicos es perjudicial para la salud, sobre todo en enfermedades complejas. El objetivo es contribuir a la promoción del uso responsable de ambas

¹⁴ Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía

¹⁵ Estudiante de la ESFM “Ángel Mendoza Justiniano”, Especialidad Ciencias Naturales: Biología - Geografía

medicinas mediante la educación y el diálogo intercultural en la urbanización “La Aurora” para mejorar la toma de decisiones sobre el cuidado de la salud y prevenir los riesgos del uso exclusivo de un sistema médico.

Seguido de la metodología con un enfoque cualitativo que interpreta la subjetividad de los actores de la Urbanización La Aurora, se adopta el paradigma socio-crítico ya que permite la lectura de la problemática del uso preferente de la medicina tradicional frente a la farmacéutica desde la realidad vivenciada desde el poblador. Además, responde a un diseño descriptivo-propositivo que permitió diagnosticar las prácticas de salud y articular una propuesta para la integración de ambos sistemas médicos; finalmente, se recurre al método de Investigación Acción Participativa que compromete a los sujetos de la comunidad como sujetos activos en la generación del cambio. Se realizaron entrevistas a comunarios, comunarias y familias que complementaron la observación directa por parte del equipo de investigación para entender las formas de las percepciones y del conocimiento de las prácticas y decisiones relacionadas con los cuidados de la salud.

Los resultados esperados son: 1) Que las personas residentes de la Urbanización “La Aurora” comprendan la diferencia entre los tratamientos naturales, farmacéuticos y la combinación de ambos en el tratamiento de dolencias y enfermedades. 2) La participación activa de las personas adultas de la Urbanización “La Aurora” en el análisis del experimento didáctico “Tres formas de curar”. 4) La aplicación de lo aprendido por parte de los pobladores de la Urbanización “La Aurora” en el tratamiento de enfermedades y/o dolencias en situaciones reales y cotidianas. En pocas palabras, el estudio trata sobre la mejora en nuestro cuidado de la salud. Se intenta localizando un balance beneficioso, integrando medicina tradicional y farmacia.

Contexto: Familias y hogares de la urbanización “La Aurora”

La Urbanización “La Aurora”, situada en el norte de la ciudad de Oruro y que cronometrando su inicio está por los 32 años, se conforma por diversas familias que hacen uso de la medicina tradicional de distintos tipos y, en particular, el uso de plantas medicinales formando parte de su cotidianidad. Según el testimonio del señor Alfredo Montes: “Actualmente la usamos periódicamente, siendo que, a pesar de ser plantas medicinales, las consumimos como mates, ya sea como té por las tardes o como refresco” (Entrevista a

residente, 17/02/2026). Queda claro que no sólo el uso y el consumo de plantas medicinales es habitual, sino que se conforma como práctica cultural, lo que se traduce en una ayuda o soporte para el bienestar y las costumbres diarias de la población que compone esta urbanización.

Desde la perspectiva del equipo de investigadores, la utilización de las plantas medicinales en la Urbanización La Aurora esta la práctica, reiterar lo importante que es para las comunidades rurales con las que hemos trabajado para reforzar una identidad cultural, así como también el hecho de cuidar la salud.

Nudo problemático: ¿Por qué la preferencia por la medicina tradicional sobre la farmacéutica?

En las casas de la urbanización La Aurora, la medicina tradicional tiene preferencia frente a la medicina de tipo farmacéutico porque aspectos como lo cultural, lo económico y la confianza en los saberes ancestrales hacen que esta práctica aumente. En relación al problema, se hizo la siguiente entrevista a una habitante que comentó: “...yo no llevaba a mis hijos al hospital, yo los trataba con estas plantas medicinales, porque las medicinas de farmacia solo calman...” (Entrevista a comunaria, 17/02/2016). Dando a interpretar la entrevista, la preferencia por el tipo de medicina tradicional continúa siendo una práctica habitual, dado que evidencia una alta valoración cultural y acceso, pero también una escasa integración con la medicina científica.

En este marco, la preferencia de la medicina tradicional frente a la farmacéutica también ha sido objeto de estudio desde la mirada académica. Para Eduardo Menéndez, “los saberes médicos tradicionales forman parte de la vida cotidiana de los grupos sociales y se enlazan con sus creencias y con sus prácticas culturales” (Menéndez, E., 1994), lo que permite comprender cómo muchas personas aún tienen confianza en este tipo de medicina. Por tanto, se evidencia que la preferencia por la medicina tradicional va más allá de un hecho económico, sino que también es una construcción cultural profundamente arraigada. Por tanto, podemos indicar que, en la urbanización “La Aurora”, esta preferencia da cuenta de identidad, confianza y continuidad de saberes ancestrales.

Desde el punto de vista del equipo de investigación, la medicina tradicional en la Urbanización La Aurora está relacionado con una fusión de motivos culturales, económicos y de confianza en

las prácticas tradicionales; porque muchas familias que deciden optar por el uso de plantas medicinales no sólo porque tenga amplio acceso a ellas sino porque creen que ellas les resuelven de una manera más natural y eficaz determinados malestares; así se apreció una mirada crítica hacia la medicina farmacéutica, pues en algunos casos la perciben como una salida de alivio momentáneo por así decirlo; Por todo ello, correlativamente se puede señalar que la medicina tradicional es aún una opción válida y vigente lo que hace que se afirme la identidad cultural y las prácticas de la vida cotidiana de la comunidad.

Importancia de atender el estudio de la preferencia por la medicina tradicional sobre la farmacéutica

La preferencia que debe tener la medicina tradicional con respecto a la farmacéutica en la urbanización Aurora puede ser muy arriesgada para la salud cuando conllevamos a no realizar el acto médico en las enfermedades que deben ser alcanzadas con un diagnóstico y una terapia clínica. En relación, al presente problema, una persona entrevistada nos dice: "... cuando ya se siente un dolor de estómago muy intenso, para controlar esos dolores" (Entrevista a comunitario, 17/02/2026) lo cual evidencia que la confianza en la medicina tradicional puede llegar a retrasar la atención médica. A partir de la interpretación de la entrevista se alcanza la conclusión de que, aunque la medicina tradicional tiene en la cultura de cada uno, de ser utilizada como única terapia podría transformarse en un riesgo en una circunstancia como la explicada, puesto que podría sustituir la medicina científica.

El hecho de considerar de forma única y exclusiva la medicina tradicional puede ser un problema de salud pública porque este hecho bloquearía el acceso a diagnósticos y tratamientos adecuados. Andrew Weil sostiene que “la medicina natural puede ser útil para el tratamiento de afecciones leves, es la atención médica moderna la que está indicada para los casos de más complejos” (Weil, A., 1998, p 45), lo que ilustra la necesidad de complementarse ambas estrategias para garantizar como consecuencia un tratamiento adecuado y seguro. Se podría concluir que, para ofrecer una atención más segura y responsable, la medicina tradicional debe complementarse con la ciencia.

La preferencia exclusiva por la medicina tradicional podría llevar a pérdidas de salud, puesto que el acceso a tratamientos

médicos aptos y baratos quedaría limitado. Como equipo investigador, consideramos que la medicina tradicional forma parte de la cultura, pero el uso de la medicina tradicional al margen de la medicina científica ofrece dificultades de tratamiento, sobre todo en el caso de enfermedades de alto coste para la salud. La preferencia por la medicina tradicional estaría, además, relacionada con aspectos económicos, culturales y con el agotado acceso a los servicios de salud. Finalmente, según la conclusión de nuestro trabajo, sería importante conseguir la integración de la medicina tradicional con la farmacéutica como una manera de ayudar a alcanzar una mejor calidad de los cuidados o de la salud, incluso de la vida.

Consecuencias: desequilibrio entre la preferencia por la medicina tradicional y sus consecuencias

La alternativa de preferir la medicina tradicional por encima de la medicina farmacéutica tiene un impacto en la forma en que las personas encaran sus problemas de salud, dándole preferencia a la medicina tradicional a la medicina moderna. Una de las participantes en la entrevista expresó que “...yo no llevaba a mis hijos al hospital, los trataba con remedios de estas plantas medicinales... no es como las medicinas que nos dan en la farmacia, porque esos solamente calman...” (Entrevista 17-02-2026). Esto pone de manifiesto que la preferencia por las plantas medicinales puede llegar a limitar el acceso inmediato a la atención profesional, reforzando las prácticas culturales, que, aunque las considera como una parte muy importante, también puede afectar de manera negativa a la forma en la que se encaran las enfermedades.

Con frecuencia, en muchas comunidades la medicina tradicional continúa siendo la medicina a la que se opta en primera instancia, por su accesibilidad y por la confianza cultural que despierta. Según Paul Farmer “en muchas comunidades, la medicina tradicional sigue siendo la primera opción debido a su accesibilidad y a la confianza cultural que genera” (Farmer P., 2003, p.87), lo que incide directamente en las elecciones que hacen las personas sobre el tratamiento inicial de las enfermedades. Esto supone que, si bien estas prácticas pueden tener un papel reforzador de la identidad cultural, e incluso accesibles; por el otro, puede favorecer la menor utilización de la medicina farmacéutica y afectar el tratamiento correcto de determinadas enfermedades.

Solución: Integración de la medicina tradicional y farmacéutica

La solución a la visión exclusiva de la medicina tradicional se expresa al mezclarla con la medicina farmacéutica, con la finalidad de enganchar los beneficios de ambas, teniendo en cuenta la asistencia a los médicos. Andrew Weil expresa que la medicina integrativa es la que toma los puntos más válidos de la medicina tradicional y la medicina moderna, de tal manera que permite un tratamiento en todo el sentido, y deja al margen la seguridad (Weil, 1998). Del mismo modo, Paul Farmer expresa que lo importante es el acceso a los servicios de atención médica para no estar apegado a la medicina tradicional (Farmer, 2003). Por lo tanto, la solución no será la eliminación de la medicina tradicional y sí la integración responsable de la medicina tradicional y la medicina farmacéutica con educación en salud y con un acceso mucho mejor a los servicios médicos.

La persistencia de la preferencia por la medicina tradicional pone de manifiesto la necesidad de fomentar un uso equilibrado y adecuado entre ambos sistemas sanitarios para prevenir riesgos y también para favorecer el bienestar de la comunidad. Desde la indagación del equipo, consideramos necesario establecer unas estrategias educativas que orienten cuándo utilizar la medicina tradicional mediante plantas y cuándo acudir a un centro de salud. De otro lado, se propone mejorar el acceso a la atención sanitaria y propugnar el diálogo intercultural entre las prácticas de salud tradicional y las científicas. En este sentido, la educación e interculturalidad en esta problemática garantiza preservar el conocimiento tradicional y garantizar una atención a la salud más segura e integral.

Diseño de la propuesta: Integración de la medicina tradicional y farmacéutica

Plan de acción: Práctica intercultural de la salud preventiva y curativa

I. Datos informativos

Tema de Investigación: Comprensión lectora-escritura de oraciones simples

Estrategia de enseñanza: Integración de la medicina tradicional y farmacéutica en el cuidado de la salud

Nivel: Educación adulta

Contexto: Urbanización “La Aurora” – ciudad de Oruro

Duración: 90 minutos

Cantidad de estudiantes: 30 personas

Objetivo específico: Identificar las tres formas de tratamiento (medicina tradicional, farmacéutica y combinada) a partir de la explicación inicial.

II. Desarrollo de la propuesta

Desarrollo Metodológico (80 minutos)

Momento 1: Introducción del experimento (Fase de motivación)

Actividad: “Tres formas de curar”

Descripción: Se presenta la idea del experimento:

Grupo 1: Solo medicina tradicional

Grupo 2: Solo medicina farmacéutica

Grupo 3: Medicina combinada

Se explica que se analizarán resultados.

Objetivo: Comparar los efectos de cada tipo de tratamiento mediante la observación de la simulación de recuperación.

Momento 2: Experimento didáctico (Fase demostrativa) Actividad:

Simulación de recuperación

Descripción: Se usa una dinámica visual con tarjetas o dibujos que representan una enfermedad (ej. infección o fiebre):

Caso 1 (solo plantas): mejora lenta

Caso 2 (solo fármacos): mejora rápida, pero con recaída o efectos

Caso 3 (combinado): mejora más completa y sostenida

Se van mostrando los “resultados” paso a paso (como si fuera evolución de un paciente).

Momento 3: Análisis del experimento

Actividad: ¿Qué funcionó mejor?

Descripción:

Los participantes analizan los resultados y responden:

¿Qué método fue más efectivo?

¿Por qué?

Objetivo: Explicar cuál tratamiento resulta más efectivo y justificar la importancia de integrar ambos sistemas de salud.

Momento 4. Aplicación práctica

Producto 1: Guía “Decidir bien para cuidarse”

Descripción: Crean recomendaciones basadas en lo aprendido.

Objetivo: Elaborar recomendaciones claras sobre cuándo usar cada tipo de medicina.

Producto 2: Compromiso comunitario

Descripción: Acuerdo sobre uso responsable de ambas medicinas.

Objetivo: Asumir compromisos para el uso responsable y complementario de ambas medicinas.

III. Evaluación

Evaluación SABER (CONOCIMIENTO), HACER (habilidades y destrezas)

Criterios:

- Comprende la diferencia entre los tipos de tratamiento naturales, farmacéuticos y la combinación de éstos en el tratamiento de dolencias y enfermedades
- Identifica la importancia de integrar la medicina tradicional y farmacéutica para el cuidado adecuado de la salud.
- Participa en el análisis del experimento “Tres formas de curar”
- Aplica lo aprendido del tratamiento de enfermedades y/o dolencias en situaciones reales y cotidianas

Fuente: Elaboración propia, Equipo De Investigación 2026.

Resultados esperados de la implementación de la propuesta

La implementación de la propuesta generará resultados posibles: 1) Que las personas residentes de la Urbanización “La Aurora” comprendan la diferencia entre los tipos de tratamientos naturales, farmacéuticos y la combinación de éstos en el tratamiento de dolencias y enfermedades. 2) Que los pobladores identifiquen la importancia de integrar la medicina tradicional y farmacéutica para el cuidado adecuado de la salud. 3) La participación de las personas adultas de la Urbanización “La Aurora” en el análisis del experimento “Tres formas de curar”. 4) Aplicación de lo aprendido por parte de los pobladores de la Urbanización “La Aurora” en el tratamiento de enfermedades y/o dolencias en situaciones reales y cotidianas.

Conclusiones

Las conclusiones del ensayo fueron evidentes, pues las familias de la urbanización “La Aurora” recurrían a las plantas medicinales como una práctica cotidiana, cultural para el tratamiento de las dolencias. La gente utilizaba con cierta frecuencia las plantas de manzanilla, eucalipto y wira, ya que eran de fácil acceso, económicas y se les tenía confianza desde la herencia familiar. Los saberes ancestrales hallaron aplicación en las enseñanzas vertidas por los padres y madres dentro de la unidad familiar esto apoyaba la continuidad de los saberes ancestrales en la comunidad.

La segunda conclusión importante resultó ser que los comunarios se inclinan por la medicina tradicional prefiriéndola antes que la farmacéutica la cual giraba en base a aspectos culturales económicos y confianza hacia las medicinas naturales. Los comunarios retrasaban la atención médica profesional, en especial enfermedades que requerían diagnóstico clínico. El uso de la medicina tradicional por sí sola, podría tener sus riesgos para la salud,

al limitar la atención integral y adecuada.

Ambas problemáticas constituyeron un impacto relacionado a la desconfianza hacia la medicina moderna y el uso bien priorizado de las plantas medicinales como única alternativa de tratamiento.

Los impactos que generan la desconfianza vinculada con la medicina moderna y el uso excluyente y prioritario de las plantas medicinales como la única alternativa de tratamiento generó riesgos en el cuidado de la salud (de manera principal en aquellas enfermedades que son urgentes y requieren atención médica especializada y tratamientos farmacológicos).

El diseño descriptivo-propositivo de la investigación, concluyendo en dos momentos, en el primero de los cuales corresponde al diagnóstico, que se estudió cómo las prácticas culturales, la accesibilidad económica y la transmisión familiar así como la biomédica incidían en la preferencia por el uso de la medicina tradicional en la urbanización "La Aurora" y el segundo momento se trata del diagnóstico de la propuesta de solución, la cual se orientó a favorecer la integración responsable entre medicina tradicional y farmacéutica, pudiendo ello realizarse mediante la educación, el diálogo intercultural y la estrategia "Tres formas de curar", a fin de favorecer la toma de decisiones y fortalecer el abordaje integral del cuidado de la salud.

Referencias bibliográficas

- Alarcón, A. M., Vidal, A., & Neira, J. (2003). Salud intercultural: elementos para la construcción de sus bases conceptuales. *Revista Médica de Chile*, 131(9), 1061–1065. Recuperado de: <https://doi.org/10.4067/S0034-98872003000900014>
- Farmer, P. (2003). *Pathologies of power: Health, human rights, and the new war on the poor*. University of California Press. Recuperado de: <https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft3q2nb225&chunk.id=d0e119&brand=ucpress>
- Farmer, P. (2003). *Pathologies of power: Health, human rights, and the new war on the poor*. University of California Press. Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnznf>
- Medinaceli Ochoa, K. B. (2019). Conocimiento tradicional de las vendedoras de plantas medicinales de la ciudad de Sucre Bolivia: Plantas medicinales. *Bio Scientia*, 2(4), 102–115.

- Recuperado de:
<https://revistas.usfx.bo/index.php/bs/article/view/289>
- Menéndez, E. (1994). La enfermedad y la curación: ¿Qué es medicina tradicional? *Alteridades*, 4(7), 71–83. Recuperado de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8239189>
- Organización Mundial de la Salud. (2002). Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de:
<https://iris.who.int/handle/10665/67314>
- Organización Mundial de la Salud. (2013). Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 (p. 15). Organización Mundial de la Salud. Recuperado de:
<https://iris.who.int/handle/10665/95008>
- Weil, A. (1998). *Natural health, natural medicine: The complete guide to wellness and self-care for optimum health*. Houghton Mifflin. Recuperado de:
https://archive.org/details/naturalhealthnat00weil_0
- Weil, A. (1998). *Spontaneous healing: How to discover and embrace your body's natural ability to maintain and heal itself*. Ballantine Books. Recuperado de:
https://archive.org/details/spontaneousheali00weil?utm_source=chatgpt.com

Fuentes de información

1. Entrevista a residente de la urbanización “La Aurora”, 17 de febrero de 2026.
2. Entrevista a comunaria de la urbanización “La Aurora”, 17 de febrero de 2026.
3. Entrevista al señor Alfredo Montes, residente de la urbanización “La Aurora”, 17 de febrero de 2026.
4. Observación directa realizada en la urbanización “La Aurora”, febrero de 2026.
5. Revisión bibliográfica en Google Académico y fuentes digitales sobre medicina tradicional y farmacéutica.

7. La salud mental: Junto al ruido y el trastorno del sueño en el Carnaval de Oruro.

Introducción

El tema del trastorno del sueño y su afectación en la salud en el contexto internacional se ha convertido en una problemática relacionada con el bienestar de las personas. Matthew Walker afirma que “la falta de sueño deteriora la salud física y mental, afectando casi todos los sistemas del cuerpo” (Walker, 2017, p. 52). A partir de esta afirmación, se comprende que dormir no solamente representa una necesidad biológica, sino también un elemento importante para el equilibrio físico y emocional. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud sostiene que “la privación del sueño está asociada con fatiga, disminución del rendimiento y problemas de salud” (OMS, 2020). Entonces, el problema del sueño se presenta como una realidad que afecta a distintas sociedades y que requiere mayor reflexión sobre la importancia del descanso en la vida cotidiana.

En el contexto nacional, esta problemática también se presenta en Bolivia, especialmente en espacios culturales y festivos donde las actividades nocturnas forman parte de la convivencia social. La Organización Panamericana de la Salud menciona que “la exposición prolongada al ruido ambiental puede alterar el sueño y generar efectos negativos en la salud” (OPS, 2018). Esta afirmación permite comprender que celebraciones masivas como el Carnaval de Oruro generan condiciones que afectan el descanso adecuado de muchas personas. Además, estudios difundidos por SciELO señalan que “los trastornos del sueño afectan el rendimiento académico, emocional y físico de las personas” (SciELO, 2019). A partir de ello, se entiende que las alteraciones del sueño no solo producen cansancio momentáneo, sino también consecuencias que influyen en las actividades diarias y en el bienestar integral. Por lo tanto, analizar esta problemática dentro del contexto boliviano resulta importante para comprender cómo determinadas prácticas sociales pueden influir en la salud de la población.

La investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, debido a que busca comprender las experiencias, opiniones y vivencias de las personas relacionadas con el descanso y las actividades festivas. Asimismo, se trabaja con el paradigma

sociocrítico porque la investigación parte de una problemática real presente en la sociedad, promoviendo análisis y reflexión sobre situaciones que afectan el bienestar de las personas. También responde a un diseño descriptivo-propositivo, ya que primero describe el problema del trastorno del sueño y posteriormente plantea una propuesta orientada al bienestar y al cuidado del descanso. Del mismo modo, se utiliza el método de Investigación Acción Participativa (IAP), porque involucra la participación de estudiantes, espectadores y personas relacionadas con el contexto del Carnaval de Oruro. Por consiguiente, se realizaron entrevistas y observaciones que permitieron identificar experiencias relacionadas con el cansancio, la falta de descanso y sus consecuencias en la salud.

Finalmente, los principales resultados esperados son: 1) que los estudiantes comprendan cómo la falta de descanso afecta la memoria, la atención, el estado de ánimo y el rendimiento diario. 2) Que los estudiantes reconozcan la importancia de dormir bien como parte del bienestar físico y emocional. 3) Que los estudiantes reflexionen sobre sus propios hábitos de sueño durante actividades festivas. 4) Que los participantes desarrollen mayor conciencia sobre las consecuencias del cansancio y la falta de descanso. 5) Que los estudiantes participen activamente en actividades reflexivas, dinámicas grupales y elaboración de materiales preventivos relacionados con el cuidado del descanso. 6) Que la comunidad educativa reciba mensajes de prevención mediante afiches, trípticos y videos elaborados por los estudiantes. 7) Que las actividades permitan fortalecer hábitos más responsables relacionados con el descanso y el bienestar personal.

Contexto bio-socio-cultural de la investigación

El Carnaval de Oruro se vive en un contexto de actividades continuas e intensas durante varios días. En ese sentido, muchas personas participan de día y de noche, lo que cambia su rutina, sobre todo el descanso. Una entrevistada señala que “durante el carnaval hay actividades toda la noche y mucho ruido, por eso es difícil descansar” (Entrevistada, 14-02-2026), lo cual muestra cómo el

ambiente influye en la vida diaria. Además, el ruido, la música y la gran cantidad de gente hacen que el entorno no sea adecuado para dormir bien, afectando incluso a quienes no participan directamente. Por eso, el contexto del carnaval no solo es una fiesta cultural, sino también un espacio que influye en el descanso de las personas.

Desde mi punto de vista como investigadora, el contexto del Carnaval de Oruro influye en los hábitos de descanso. Considero que la combinación de ruido, actividades nocturnas y participación constante hace que muchas personas no valoren el sueño. Además, como forma parte de la tradición, se ve como algo normal y no se reflexiona mucho sobre sus efectos. También se nota poca conciencia sobre la importancia del descanso en estas fechas.) (Cierre: Por eso, es necesario analizar el carnaval no solo como celebración, sino como un contexto que influye en la salud.)

El cambio del ritmo del sueño, el ruido y la salud mental

Durante el Carnaval de Oruro aparece un problema relacionado con la falta de sueño. Esto ocurre porque las actividades duran muchas horas y las personas descansan poco, afectando su salud. Una entrevistada comenta que “durante el carnaval duermo muy poco y después me siento cansada, con dolor de cabeza y sin concentración” (Entrevistada, 14-02-2026), lo que muestra claramente las consecuencias. Además, no solo afecta a quienes participan, sino también a quienes viven cerca por el ruido constante. Por eso, la falta de sueño se convierte en un problema importante dentro del carnaval.

Dormir bien es fundamental para mantener la salud física y mental.) (Argumento: En este sentido, Matthew Walker explica que “la falta de sueño deteriora la salud física y mental, afectando casi todos los sistemas del cuerpo” (Walker, 2017, p. 52). Esto permite entender que no dormir bien tiene consecuencias serias en la salud mental y fisiológica.

Importancia del sueño completo en el diario vivir

La importancia del estudio del proceso neuro-biológico del

sueño, es importante en el bienestar. En el contexto específico del Carnaval, es oportuno reflexionar de este proceso. En ese sentido, una entrevistada menciona que “después del carnaval me siento muy cansada y me cuesta volver a mi rutina normal” (Entrevistada, 14-02-2026), lo que muestra que las consecuencias no terminan con la festividad, sino que continúan en la vida diaria. Además, muchas personas no logran recuperar fácilmente sus horas de descanso, lo que influye en su energía, su estado de ánimo y su rendimiento en sus actividades. Por eso, es importante tomar en cuenta este problema para evitar que siga afectando la salud de las personas.

En el sentido práctico del diario vivir durante el carnaval, es que muchas personas priorizan la actividad económica, la diversión alcoholizada, la euforia carnavalera. Por el contrario, no se le da importancia al descanso durante el carnaval, sin pensar en las consecuencias.

Propuesta de solución de la sensibilización a la educación.

En este acápite se tematizan las posibles soluciones frente al trastorno del sueño durante el Carnaval de Oruro, considerando acciones que permitan mejorar los hábitos de descanso de la población. Según Paulo Freire, “la reflexión crítica sobre la realidad permite a las personas transformarla” (Freire, 1970, p. 67). A partir de esta afirmación, se puede comprender que la toma de conciencia es una herramienta clave para generar cambios en los comportamientos cotidianos. En este sentido, actividades como la elaboración de materiales informativos, videos educativos y charlas de sensibilización permiten que las personas reconozcan la importancia del sueño.

Desde la perspectiva del investigador, existen diversas soluciones prácticas que pueden aplicarse en este contexto. Se plantea la implementación de acciones como la organización del tiempo, la creación de rutinas de descanso, la difusión de campañas de concientización y el uso de materiales educativos como trípticos y videos informativos. Asimismo, se propone la campaña “Disfruta el carnaval, pero cuida tu descanso”, la cual busca generar un equilibrio entre la participación cultural y el bienestar personal. De todas las

soluciones mencionadas, se prioriza la concientización mediante recursos educativos, por su facilidad de aplicación y su impacto en la población.

Diseño de la solución: “El descanso también forma parte del bienestar”

I. Datos informativos

Ítem	Descripción
Tema de Investigación	Trastorno del sueño y su afectación en la salud
Estrategia de intervención	Actividades reflexivas para promover el cuidado del descanso
Nivel	Educación secundaria
Contexto	Carnaval de Oruro 2026
Duración	1 semana antes de la festividad del carnaval
Cantidad de participantes	30 a 35 estudiantes
Objetivo específico	Promover la importancia del descanso mediante actividades participativas y reflexivas relacionadas con el bienestar físico y emocional

II. Desarrollo de la propuesta

◆ Momento 1: Compartiendo experiencias

Elemento	Descripción
Actividad	“Mi cuerpo también siente el cansancio”
Descripción	Los estudiantes escriben experiencias relacionadas con el cansancio, dolor de cabeza, sueño o falta de concentración después de dormir poco durante actividades festivas. Luego, las respuestas se comparten y analizan de manera grupal.
Objetivo	Reconocer el problema a partir de experiencias reales y promover reflexión colectiva.

◆ Momento 2: Reflexionando sobre el descanso

Elemento	Descripción
Actividad	“¿Cómo influye el descanso en mi mente?”

Descripción	Se realizan pequeñas actividades relacionadas con memoria, atención y comprensión. Primero, los estudiantes observan una
	lista de palabras durante algunos segundos y luego escriben las que recuerdan. Después, leen un texto corto y responden preguntas rápidas. Finalmente, se incorpora una actividad con distractores leves y tiempo limitado para observar cómo cambia la concentración. Después de las actividades, los estudiantes reflexionan sobre cómo se sintieron y comparan su experiencia con momentos en los que sí descansaron adecuadamente.
Objetivo	Comprender cómo el descanso influye en la memoria, atención, concentración y estado emocional.

◆ Momento 3: Creación de mensajes preventivos

Elemento	Descripción
Actividad	“Dormir bien también es cuidarse”
Descripción	Los estudiantes elaboran afiches, frases, trípticos y videos cortos relacionados con la importancia del descanso y el bienestar durante el carnaval.
Objetivo	Compartir mensajes de reflexión y promover hábitos saludables en la comunidad educativa.

◆ Momento 4: Producción final

Producto	Descripción	Objetivo
Producto 1	Video educativo sobre el descanso	Reflexionar sobre el cuidado del sueño
Producto 2	Afiches y trípticos	Compartir recomendaciones saludables
Producto 3	Campaña “El descanso también forma parte del bienestar”	Promover hábitos saludables

Criterios	Indicadores
-----------	-------------

Comprensión	Reconoce consecuencias de dormir poco
Reflexión	Analiza cómo influye el sueño en su vida Participación Participa activamente en las actividades
Aplicación	Propone formas de mejorar sus hábitos de descanso

Resultados esperados

Los principales resultados esperados son: 1) que los estudiantes comprendan cómo la falta de descanso afecta la memoria, la atención, el estado de ánimo y el rendimiento diario. 2) Que los estudiantes reconozcan la importancia de dormir bien como parte del bienestar físico y emocional. 3) Que los estudiantes reflexionen sobre sus propios hábitos de sueño durante actividades festivas. 4) Que los participantes desarrollen mayor conciencia sobre las consecuencias del cansancio y la falta de descanso. 5) Que los estudiantes participen activamente en actividades reflexivas, dinámicas grupales y elaboración de materiales preventivos relacionados con el cuidado del descanso. 6) Que la comunidad educativa reciba mensajes de prevención mediante afiches, trípticos y videos elaborados por los estudiantes. 7) Que las actividades permitan fortalecer hábitos más responsables relacionados con el descanso y el bienestar personal.

Fuentes de información

- 1.- Entrevista a espectadora del Carnaval de Oruro, 14 de febrero de 2026.
- 2.- Registro de observación sobre actividades nocturnas y alteraciones del descanso durante el Carnaval de Oruro, febrero de 2026.

BIBLIOGRAFÍA

- Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano*. Paidós. España.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del Oprimido*. Siglo XXI. Argentina.
- Walker, M. (2018). *¿Por qué dormimos? La nueva ciencia del sueño y los sueños*. Capitán Swing. España.
- Zambrano-Vélez, W., & Tomalá-Chavarría, M. (2022). Diagnóstico de estrés académico en estudiantes universitarios. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes* 2.0, 14(2), 42-47. <https://doi.org/10.37843/rted.v14i2.330>
- Cayambe Guzmán, D., Gordon Torres, K., Reyes, V., Lugo Bustillos, J., & García Bustillos, M. (2024). Burnout académico en

estudiantes universitarios: prevalencia y relación con el rendimiento académico. *Prohominum*, 6(3), 279-294. <https://doi.org/10.47606/acven/ph0279>

Sánchez-Domínguez, J., Brito-Cruz, T., Zarza-García, A., Villanueva-Echavarría, R., Acevedo-Olvera, G., & Torres-Zapata, Á. (2025). Estrés escolar, salud nutricional y rendimiento académico en estudiantes universitarios: un estudio multicéntrico. *Revista InveCom*, 6(3), e603008. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17201733>
Organización Mundial de la Salud. (2020). *Sueño y salud*. Recuperado de:

[OMS en español](#)

Organización Panamericana de la Salud. (2018). *Ruido ambiental y efectos en la salud*. Recuperado de:

[OPS en español](#)

8. De una educación ambiental a una educación ecosistémica: Promoviendo la conciencia eco-sistema-saber

Autores: Mamani Veliz Alexander Daniel

Mayta Pacheco Carlos Manuel

Trujillo Revollo Ricardo Luis

Introducción

Se puede notar que la crisis climática ya no es algo que pasará en el futuro, sino que es un problema que estamos viviendo ahora. Por eso, es necesario hacer cambios en la forma en que se enseña. La Organización de la UNESCO señala: “La educación para el desarrollo sostenible debe ser un componente integral de todos los sistemas educativos en todos los niveles para 2030, para dotar a los alumnos de los conocimientos y las competencias necesarias para actuar en favor del clima. (UNESCO, 2021, p. 12).

Sin embargo, la educación aun no prepara bien a los jóvenes para entender y enfrentar los cambios que están ocurriendo en el planeta Tierra por el cambio climático. El presente ensayo académico se enfoca en la educación ambiental en las unidades educativas de Oruro, Bolivia. Se pudo observar como principal problema la dificultad en la correcta implementación de procesos formativos ambientales, los cuales suelen ser excesivamente teóricos y no tienen un vínculo práctico con la realidad ecológica local.

El objetivo del presente estudio es plantear una educación ambiental de calidad, por medio de proyectos y talleres, para la concientización sobre el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. La metodología empleada en el presente ensayo es de corte cualitativo, bajo un paradigma sociocrítico que busca no solo observar la realidad, sino transformarla desde la base social. El nivel de la investigación es descriptivo-propositivo, permitiendo caracterizar el problema ambiental actual para luego formular una solución técnica viable. Se utilizó el método de la Investigación-Acción Participativa (IAP), el cual facilitó un diálogo directo con la comunidad educativa, asegurando que las propuestas surjan de las

vivencias y necesidades reales de los estudiantes orureños.

La implementación de la propuesta pretende los resultados posibles de: 1) **Comprensión Crítica del Riesgo:** El 100% de los estudiantes participantes logran comprender los riesgos de la contaminación del aire, agua y suelo específicos de su ciudad. 2) **Alfabetización Técnica Ambiental:** Los estudiantes adquieren conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de residuos y la normativa de clasificación (3R). 3) **Acción Comunitaria Directa:** Se logra la participación de estudiantes y padres de familia en campañas de arborización y el mantenimiento de las estaciones de reciclaje institucionales.

El contexto de investigación. El aprendizaje no es el avance de un tema más, es nuestra relación con el mundo.

La educación ambiental en las unidades educativas de Oruro no debe ser una asignatura aislada, sino como un eje transversal que define nuestra interacción con el entorno. Durante las entrevistas realizadas en la U.E. Juan Pablo, la estudiante Jhandeli Choque afirmaba: “Las distintas instituciones educativas sí influyen bastante en la forma de pensar e impulsan a cuidar más al medio ambiente a base de las distintas actividades y deberes que tengo que realizar para aumentar mi nivel de comprensión sobre el tema” (Entrevista a estudiante 18/02/2026). Esta declaración subraya que la enseñanza recibida impacta directamente en la capacidad del estudiante para procesar la crisis climática actual. Por esto, la educación ambiental de calidad es clave en el cambio, porque depende de eso para ver si las nuevas generaciones tomaran o no conciencia para el cuidado del planeta.

La educación ambiental debe ir más allá de las aulas para integrarse en la realidad de la comunidad. Según lo mostrado por Raúl Calixto Flores en su estudio sobre la formación de la conciencia ambiental: "La educación ambiental se propone, a través del desarrollo de diversas estrategias pedagógicas, contribuir a la formación de una conciencia sobre la responsabilidad del género humano en la continuidad de las distintas formas de vida en el

planeta" (Flores, 2012, p. 18). El autor enfatiza que no se trata solo de transmitir datos, sino de generar una responsabilidad ética global frente a la vida. Por tanto, la labor educativa es fundamental para reconstruir el tejido social y su relación con la biosfera, permitiendo que el estudiante se reconozca como un agente de cambio activo.

Como equipo, pudimos ver que la educación ambiental en Oruro enfrenta el reto de superar la barrera de la teoría para convertirse en una práctica habitual. A través de nuestras observaciones, evidenciamos que si bien existe una intención, las unidades educativas todavía presentan niveles preocupantes de residuos dentro de sus instalaciones y no los reciclan de manera adecuada, esto indica que no hay relación entre lo que se enseña y lo que se practica. Podemos decir que la efectividad de la educación actual es solo parcial, ya que no logra una integración total de los hábitos de cuidado en el estudiante. Concluimos que es necesario fortalecer las estrategias pedagógicas para que la conciencia ambiental sea un resultado genuino y no solo un requisito académico.

Nudo Problemático. La desconexión con la naturaleza es el primer síntoma de una crisis educativa.

La raíz del problema ambiental en las escuelas no reside en la falta de interés del alumno, sino en la metodología excesivamente teórica con la que se aborda el contenido. En este sentido, el estudiante de secundaria Nicolás Ontoja expresaba una crítica constructiva sobre la realidad de sus clases: "...la educación ambiental es bastante teórica y poco práctica donde solamente nos enseñan las consecuencias, pero no los cuidados correctos para prevenir más daños en el futuro..." (Entrevista a estudiante 18-02-2026). Esta falta de un enfoque pragmático impide que el estudiante se sienta capacitado para actuar ante los problemas que identifican en su propio entorno local.

La poca conciencia ecológica se debe principalmente a la persistencia de un modelo educativo tradicional que mantiene al

estudiante alejado de su entorno natural. La investigadora Heike Freire profundiza esta problemática en su obra sobre la "desnaturalización" de la escuela, señala que: “No podemos seguir educando a los niños y niñas en el interior de edificios, sentados y quietos, si queremos que comprendan y respeten la complejidad de la vida” (Freire, H., 2012, p. 348). Sostiene que el aprendizaje netamente en las aulas limita la capacidad sensorial y el vínculo afectivo con la naturaleza. Por tanto, la educación ambiental requiere un cambio de paradigma que priorice el pensamiento crítico y la experiencia directa fuera del aula para lograr un impacto profundo en la identidad del estudiante.

Importancia. Reconstruir el saber ecosistémico para salvar el mundo.

Resolver las deficiencias en la educación ambiental es crucial porque esta formación es la base sobre la cual se construye la responsabilidad ciudadana hacia el planeta. La importancia de este cambio se refleja en testimonios como el de la estudiante Jhandeli Choque, quien demuestra que una enseñanza efectiva produce transformaciones reales en el comportamiento cotidiano: “...he cambiado demasiadas cosas como los de botar basura en lugares no correspondientes... En casa guardamos el agua sucia para reutilizarla para otros usos más tarde” (Entrevista a estudiante 18/02/2026). Estos cambios, cuando son aplicados por la población estudiantil, representan una fuerza considerable contra la degradación ambiental local. Queda en evidencia que una educación de calidad es capaz de generar un impacto directo y positivo en la mitigación del daño ecológico que sufre nuestra región.

La educación ambiental no debe ser vista como una materia secundaria, sino como el eje articulador para comprender la crisis civilizatoria actual. El sociólogo Enrique Leff propone que la degradación del planeta es consecuencia directa de cómo hemos construido el conocimiento: “La degradación ambiental es resultado de las formas de conocimiento a través de las cuales la humanidad ha construido el mundo y lo ha destruido por su pretensión de unidad, de

universalidad y de totalidad” (Leff, E., 2002, *Hacia una pedagogía de la complejidad ambiental* , p. 3). Para el autor, resolver este problema educativo es vital para transitar hacia una nueva racionalidad que permita a la sociedad reapropiarse del mundo de forma sustentable. Bajo esta óptica, solucionar las brechas educativas actuales es el único camino para que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico sobre su relación ética con la vida.

Para el equipo de investigación, la urgencia de mejorar la educación ambiental radica en los grandes vacíos de conciencia que observamos en la población estudiantil actual. La indiferencia ante la contaminación en las calles de Oruro es un síntoma de una formación educativa que no ha logrado conectarse emocional ni racionalmente con las necesidades del entorno. Al fortalecer este ámbito a través de la investigación-acción participativa, aspiramos a formar una generación capaz de liderar iniciativas de prevención efectiva en sus propias comunidades. La educación ambiental es la defensa más fuerte que tenemos contra el cambio climático; mejorarla es, por lo tanto, una inversión indispensable para el bienestar futuro de nuestra ciudad.

Consecuencias. La ignorancia ecológica nos conduce al colapso de nuestro sistema de vida.

La persistencia de una educación ambiental deficiente augura un deterioro irreversible de nuestro entorno natural a corto y largo plazo en las unidades educativas. El docente Romer Hachá Flores advierte sobre la gravedad de no intervenir en la calidad de la enseñanza actual, señalando que el desinterés metodológico puede llevar a la pérdida de valores fundamentales en los jóvenes (Entrevista a profesor 2026). Sin una base educativa sólida que conecte al estudiante con su realidad ecológica, los esfuerzos aislados por cuidar el entorno pierden fuerza y continuidad institucional. Se establece así que la falta de cuidados ambientales, derivados de una pobre formación académica, comprometerá radicalmente la calidad de vida y la salud de las futuras generaciones orureñas.

Uno de los mayores peligros de no resolver este conflicto es la formación de ciudadanos técnicamente capacitados, pero con un profundo analfabetismo ecológico. David W. Orr argumenta que la falla en enseñar cómo funciona la Tierra es una omisión pedagógica que nos hace vulnerables: “No solo estamos fallando en enseñar lo básico sobre la tierra y cómo funciona, sino que, de hecho, estamos enseñando una gran cantidad de cosas que son simplemente incorrectas” (Orr, DW, 1992, *Ecoological Literacy* , p. 11). Según Orr, omitir la perspectiva ecológica en la educación conduce a decisiones sociales y económicas que destruyen la base biológica de la vida sin que el individuo lo perciba. Como resultado tenemos una sociedad incapaz de comprender su impacto real en la biosfera, esto acelera el colapso de los sistemas naturales ante la falta de una educación ambiental efectiva.

Como equipo de investigación consideramos que la consecuencia más notable de este problema es el aumento de la contaminación por residuos sólidos en nuestra ciudad. Al no contar con una estructura educativa que valore la sostenibilidad práctica, los estudiantes seguirán repitiendo modelos de consumo destructivos que alimentan la crisis climática de forma directa. La falta de conciencia crítica impide que los futuros ciudadanos identifiquen los impactos reales de sus desechos, manteniendo a la región en un ciclo de degradación constante y costosa. En definitiva, si no se mejora la educación en nuestras unidades educativas, la crisis ambiental en Oruro volverá a ser un problema social y de salud inmanejable para las próximas décadas.

Solución del problema. La ignorancia ecológica nos conduce al colapso de nuestro sistema de vida.

La solución propuesta por el equipo docente se centra en la diversificación de las estrategias de enseñanza para motivar a los estudiantes. El entrevistado Romer Hachá Flores sugiere que existen múltiples enfoques que pueden aplicarse para enriquecer el currículo actual: "A lo largo de los años se han desarrollado 16 corrientes de pensamiento de la educación ambiental... cada una con sus diferentes

particularidades" (Entrevista 2026). Asimismo, el uso de la gamificación y el aprendizaje colaborativo son vistos como herramientas clave para facilitar la comprensión de temas complejos como la deforestación y el uso responsable del agua. Integrar contenidos que fomenten la investigación-acción permitirá que los alumnos se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje ambiental.

Una solución integral requiere que la educación ambiental sea un proceso continuo y holístico que involucre todos los aspectos de la vida humana. Los investigadores Rengifo, Quitiaquez y Mora proponen un marco de acción extenso: “La educación ambiental debe tomar en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad... debería ser un proceso continuo y permanente en la escuela y fuera de ella; debería tener un enfoque interdisciplinario” (Rengifo et al., 2012, *La educación ambiental una estrategia pedagógica*, p. 10). Estos autores subrayan que la solución depende de la cooperación local e internacional y de un énfasis en la resolución de problemas actuales y futuros. Por lo tanto, la educación debe ser el puente que conecte la conciencia global con las acciones regionales efectivas.

Como equipo de investigación, afirmamos que la solución definitiva reside en la participación activa de toda la comunidad educativa, extendiendo el aula hacia el hogar. Creemos firmemente que la educación ambiental no puede ser una ciencia aislada; debe ser una práctica que se viva en las calles de Oruro y en el seno de las familias de los estudiantes. Al implementar proyectos prácticos de reciclaje y gestión de recursos, estamos sentando las bases para que los niños y jóvenes lideren el futuro de la sociedad con una visión ecológica clara. La educación ambiental, cuando se aplica con rigor y pasión, es la herramienta más poderosa para revertir los efectos del cambio climático en nuestro contexto.

Diseño de la propuesta. Gestión ambiental participativa para el cuidado de la madre tierra.

La solución consiste en un programa de intervención

pedagógica basado en la **Investigación-Acción Participativa (IAP)**.

PLAN DE ACCIÓN: Implementación de un Sistema de Gestión Integral de Residuos y Conciencia Hídrica

I.DATOS INFORMATIVOS

Tema de Investigación: Educación ambiental en la ciudad de Oruro
Estrategia de enseñanza: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Aprendizaje-Servicio (ApS)
Nivel: Secundaria
Contexto: U.E. Unidad Educativa “Juan Pablo”
Duración: 80 minutos
Cantidad de estudiantes: 35 estudiantes
Objetivo específico: Fortalecer la conciencia ecológica mediante la implementación práctica de la gestión de residuos y el uso responsable del agua para mitigar el impacto ambiental local.

II.DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Desarrollo Metodológico (80 minutos)

Momento 1: Activación de la conciencia crítica (15 minutos)
Actividad: Eco-Bingo de la realidad ambiental de Oruro
Descripción: Los estudiantes participan en una dinámica lúdica donde identifican problemas ambientales específicos de su entorno (basurales en calles, escasez de agua, contaminación del Lago Uru Uru) para ganar puntos.
Objetivo: Captar la atención del estudiante y realizar un diagnóstico participativo sobre su percepción del entorno local.

Momento 2: Construcción de estaciones de reciclaje (30 minutos)
Actividad: Elaboración de basureros temáticos normativos.
Descripción: Siguiendo la estrategia de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar), los estudiantes diseñan y ensamblan estaciones de clasificación diferenciadas utilizando materiales reutilizados de la misma comunidad.
Objetivo: Desarrollar habilidades técnicas en la gestión de residuos sólidos y fomentar la creatividad aplicada a la sostenibilidad.

Momento 3: Operación de limpieza y clasificación técnica (15 minutos)

Actividad: Brigada de "Mapeo y Recolección Externa".

Descripción: Se organiza una salida controlada a las inmediaciones del colegio para identificar puntos críticos de basura y recolectar plásticos y papeles que serán procesados en los basureros temáticos recién creados.

Objetivo: Vincular el aprendizaje del aula con la acción comunitaria, demostrando que la educación ambiental es una herramienta de transformación social inmediata.

Momento 4. Producción tangible e intangible (20 minutos)

Producto 1: Red de Estaciones de Reciclaje Institucional

Descripción: Sistema físico de contenedores debidamente señalizados para la separación de plásticos, papel y residuos orgánicos dentro de la UE. Juan Pablo.

Objetivo: Proveer a la institución de una infraestructura básica para la gestión de residuos que reduzca la contaminación interna.

Producto 2: Guía Estudiantil de Reutilización de Agua

Descripción: Un folleto o infografía diseñada por los alumnos con métodos prácticos para reutilizar el agua doméstica (lavado de ropa y manos) basándose en las experiencias exitosas de los propios estudiantes.

Objetivo: Difundir técnicas de ahorro hídrico aplicables a la realidad de escasez de la ciudad de Oruro.

Producto 3: Cambio de Mentalidad y Responsabilidad Cívica

Descripción: Evolución de la percepción del estudiante de un espectador pasivo a un agente de cambio ambiental consciente de su impacto global.

Objetivo: Generar una conciencia crítica que trascienda el aula y se convierta en un hábito de vida permanente.

III.EVALUACIÓN

Evaluación: SABER (conocimientos), HACER (habilidades y destrezas)

Criterios:

- 1.-Comprende los riesgos del cambio climático y la contaminación local por la falta de gestión de residuos.
- 2.-Identificar correctamente la clasificación de residuos según la normativa de reciclaje vigente.
- 3.-Participa activamente en la construcción de soluciones técnicas (basureros) y en brigadas de limpieza.
- 4.-Aplicar de manera autónoma estrategias de reutilización de agua y reducción de basura en su contexto familiar.

Posibles resultados. Hacia una cultura de sostenibilidad: El impacto de la intervención pedagógica.

La implementación de la propuesta "Eco-Guardianes de Oruro" genera resultados tangibles y transformadores en la conducta ambiental de la comunidad educativa. Al transitar de un modelo puramente teórico a uno de investigación-acción participativa, se espera que el estudiante no solo memorice conceptos, sino que se convierta en un agente activo de cambio. Los resultados proyectados son: Comprensión Crítica del Riesgo: El 100% de los estudiantes participantes logran comprender los riesgos de la contaminación del aire, agua y suelo específicos de su ciudad, derivados de la falta de gestión de residuos. Alfabetización Técnica Ambiental: Los estudiantes adquieren conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de residuos y la normativa de clasificación (3R). Acción Comunitaria Directa: Se logra la participación de estudiantes y padres de familia en campañas de arborización y el mantenimiento de las estaciones de reciclaje institucionales. Efecto Multiplicador en el Hogar: Los estudiantes replican hábitos de ahorro hídrico y reducción de plásticos en sus domicilios, influyendo en la conducta ambiental de su núcleo familiar.

Conclusiones

Las conclusiones se iniciaron con la primera dificultad identificada en los procesos formativos de la educación ambiental en la ciudad de Oruro. Estos procesos, los cuales son mediados por enfoques pedagógicos tradicionales, se caracterizaron por ser demasiado teóricos, esto provocó una desconexión profunda entre la enseñanza impartida dentro del aula y las acciones cotidianas de los estudiantes respecto a su entorno natural inmediato.

La segunda dificultad se centró en la falta de concientización práctica sobre el cambio climático, específicamente en la gestión integral de residuos sólidos y el uso responsable del agua. Una de las consecuencias directas de esta carencia fue la persistencia de micro-basurales en las inmediaciones escolares, además del uso ineficiente del recurso hídrico ante el escenario regional de escasez.

Las dos dificultades descritas constituyeron el impacto del incremento de la contaminación local, la proliferación de conductas pasivas o indiferentes frente al deterioro ecológico y la vulnerabilidad de la ciudad de Oruro ante los efectos climáticos futuros.

Según el diseño de la investigación, las conclusiones se presentaron en dos momentos. La descripción, la cual constituyó un proceso de diagnóstico, donde se estudió la forma en que se presentó el problema de investigación referido a la falta de desarrollo de una educación ambiental de calidad en la Unidad Educativa “Juan Pablo”. Y el segundo momento, referido a la propuesta de solución, enfocada al control y reducción del impacto de las alteraciones ambientales mediante un sistema de gestión integral de residuos, talleres dinámicos y proyectos participativos de conciencia hídrica.

Referencias bibliográficas

- ESPEJEL, N. (2019). Educación Ambiental, una enseñanza enfocada en la práctica. *Universidad y Sociedad* , 10(1), 190-201.<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/766>
- FREIRE, H. (2012). Educar en verde. Ideas para acercar a niños y niñas a la naturaleza. *Education Siglo XXI*, 30(1), 341-352.
<https://revistas.um.es/educatio/article/download/149341/132321/>
- LEFF, E. (2002). Hacia una pedagogía de la complejidad ambiental. *Revista Ambiente* , (161), 3-10.https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/16653/161_3-10.pdf
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. (2020). *Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en Bolivia*. MMAYa. bolivia.http://dgirs.mmaya.gob.bo/public/file/diagnostico/DIAGNOSTICO_2020.pdf
- ORR, DW (1992). *Alfabetización ecológica: educación y transición a un mundo posmoderno*. State University of New York Press. Estados Unidos.<http://www.ugr.es/~zink/mono/Orr%20-%20Ecological%20Literacy%20%281992%29.pdf>
- UNESCO. (2021). *Aprender por el planeta: revisión mundial de la inclusión de las cuestiones ambientales en la educación*. UNESCO. Francia.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377361_spa/PDF/377361spa.pdf.multi
- FUENTES DE INFORMACIÓN:
- 1.- Entrevista al docente Romer Hachá Flores. (18/02/2026). Realizada en la Unidad Educativa "Juan Pablo", Oruro, Bolivia.
 - 2.- Entrevista al estudiante Jhandeli Choque. (18/02/2026). Realizada en la Unidad Educativa "Juan Pablo", Oruro, Bolivia.
 - 3.- Entrevista al estudiante Nicolás Ontoja. (18/02/2026). Realizada en la Unidad Educativa "Juan Pablo", Oruro, Bolivia.

9. Las funciones cerebrales y la sinapsis neuronal en la investigación educativa: una aproximación teórica.

Lic. Melanio Chipana Flores¹⁶

568chipanamila@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-1169-9737>



Introducción

El Sistema Educativo Boliviano concibe a la formación docente como un campo de profesionalización que se encuentra en el desafío de trascender del estatus de transmisión de contenidos a la capacidad de la producción de conocimiento crítico y situado. En este marco de análisis, la neuroeducación es proceso del diálogo entre la neurociencia y la pedagogía, lo cual se potencia la interdisciplinariedad de comprender los mecanismos cerebrales del aprendizaje, la memoria y el pensamiento reflexivo.

Los procesos cognitivos del razonamiento, la metacognición y la creatividad son demostrados desde la correlación con el elemento neurobiológico identificable. En esta perspectiva de análisis, el autor Jensen (2004) sostiene que:

"La educación basada en el cerebro reconoce que el aprendizaje ocurre mejor cuando se tienen en cuenta las necesidades, los ritmos y las condiciones neurológicas del aprendiz, integrando emoción, movimiento, significado y contexto social" (Jensen, 2004, p. 9).

Desde la concepción citada, la condición neurológica es pertinente para la formación de maestros investigadores en Bolivia, quienes deben desarrollar habilidades cognitivas superiores en contextos de diversidad cultural y social. El Enfoque Educativo Social y Comunitario Productivo desarrolla un perfil de maestro

¹⁶ Profesor de Ciencias Sociales, Licenciado en Pedagogía, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Magister en Políticas de Formación Docente, Magister en Educación Superior.

reflexivo, crítico e investigador, donde su logro requiere no solo marcos pedagógicos, sino también sustento neurocientífico.

En este sentido, el presente estudio busca articular las contribuciones de la neurociencia referidos a la sinapsis neuronal, la plasticidad cerebral y las funciones superiores con las exigencias del proceso investigativo en la formación docente boliviana. La visión que se propone es una mirada integradora, que valore la biología del aprendizaje como la dimensión histórica, cultural e identitaria del sujeto que aprende.

Los siguientes ejes del desarrollo de las funciones superiores del cerebro (pensamiento y memoria), junto a la plasticidad neuronal es el soporte del aprendizaje investigativo, seguido de la didactización de la sinapsis en el aula y la aplicación concreta de estos principios en el contexto boliviano, se constituyen en el argumento central de este análisis. Por los tanto, una conclusión apunta hacia la propuesta de neuroeducación situada, comprometida con la identidad cultural y la transformación social.

2. Metodología de investigación

La metodología presente en este estudio adopta un enfoque cualitativo de carácter hermenéutico-reflexivo. El mismo es coherente con la naturaleza del objeto de estudio de la articulación entre el proceso neurológico del aprendizaje y la práctica investigativa docente. De manera puntual, enfatiza la subjetividad del estudiante y del docente en el proceso de aprendizaje de las competencias investigativas. Entre las funciones cognitivas como el pensamiento, el sentimiento, la emoción, la acción y la actividad práctica.

El presente enfoque metodológica accede interpretar las relaciones entre neurociencia y educación desde una perspectiva crítica y contextualizada. Con una valoración de los aportes de la literatura científica especializada y las condiciones específicas del sistema educativo boliviano.

El diseño metodológico se respalda en la revisión bibliográfica sistemática y el análisis documental de fuentes primarias

y secundarias en neurociencia, pedagogía y teoría educativa. Esta tarea se desarrolló en las siguientes fases:

Momento 1 de la Revisión bibliográfica que se realizó con una búsqueda y selección de fuentes científicas publicadas entre 1994 y 2025, en bases de datos especializadas (ERIC, SciELO, Redalyc, Google Scholar), guiado por descriptores de la neurociencia educativa, plasticidad neuronal, sinapsis y aprendizaje, formación docente investigadora, funciones ejecutivas y educación.

Momento 2 comprendió el análisis crítico junto a la síntesis teórica donde los textos identificados fueron analizados mediante categorías emergentes referidos a 1) las funciones cerebrales superiores en el proceso investigativo; 2) la plasticidad neuronal como soporte del aprendizaje; 3) la didactización de la neurociencia en la formación docente; y 4) la perspectiva crítica en la producción de conocimiento.

Momento 3 contiene la articulación contextual. Esta inicial interrelación impulsa que los hallazgos teóricos fueron contrapuestos con el contexto normativo y pedagógico del Sistema Educativo Boliviano establecido en la Ley Educativa Boliviana.

La relación entre la neurociencia y la investigación educativa es pertinente porque permite proponer las orientaciones didácticas pertinentes para la formación de maestros investigadores en Bolivia. Como indica Hernández Sampieri et al. (2014):

"El enfoque cualitativo busca comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos y discusión en grupo" (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 358).

Entonces, la validez del ensayo se sostiene en la triangulación teórica. Así también de la fuentes y perspectivas disciplinares. Finalmente, la coherencia argumentativa con los principios empírico y neurocientíficos relacionado a las demandas pedagógicas del contexto boliviano.

3. Desarrollo de la teoría

La teoría que se aborda es el desarrollo de las funciones superiores relacionadas con el proceso de la producción de conocimiento, por medio de la investigación educativa. El contexto de la formación docente o maestros en el Sistema Educativo Boliviano, requiere el desarrollo de la habilidad del pensamiento en el nivel reflexivo y la memoria en el nivel de registro de datos, detalles, las características resultado de la observación participante. Por lo tanto, la psicopedagogía como la interdisciplinariedad científica fortalecería con pertinencia en el desarrollo de las dos capacidades, el pensamiento y la memoria.

El objetivo de la formación superior de Maestros y Maestras, se expresa como el resultado de: "Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, innovadores, investigadores; comprometidos con la democracia, las transformaciones sociales, la inclusión plena de todas las bolivianas y los bolivianos" (Gaceta Oficial, 2010, p. 18). Entonces, la emergencia de la necesidad de argumentar, fortalecer el logro de este postulado, exige el sustento de otras disciplinas, una de ellas es la neurociencia.

La disciplina científica de la neurociencia:...se ocupan de estudiar el aprendizaje. Son las neurociencias, un conjunto diverso de disciplinas que aportan al estudio del conocimiento del desarrollo cerebral como base de la educación. Al mismo tiempo se preguntan si las intervenciones en aula pueden modificar las redes neuronales relacionadas con la cognición de forma tal que puedan modificar el funcionamiento y la estructura cerebral (Universidad Pública de El Alto, 2025, p.19).

La disciplina de la psicopedagogía requiere fortalecer su cuerpo teórico, el apoyo del desarrollo de habilidades de pensar y memorizar en el trabajo de la investigación educativa, a partir de la neurociencia.

La estructura del cerebro está constituida por la corteza del cerebro, cuyo conocimiento es:...fundamental para acciones voluntarias como el lenguaje, el habla y otras funciones superiores

como el pensamiento y la memoria. Muchas de estas funciones son llevadas a cabo por ambos hemisferios cerebrales, pero alguna de ellas se encuentra altamente lateralizada, estando fundamentalmente controladas por uno de los hemisferios" (ABN, 2009, p.2).

Entonces, comprender la estructura cerebral coadyuva, en su especificidad, al conocimiento de la ubicación de las funciones superiores del pensamiento y la memoria.

3.1. Del pensar y la memoria hacia el pensarse

De la función del pensar y la memoria hacia el camino del pensarse, no solo es mecánico ese giro significativo. Por el contrario, es un proceso antropológico. Claro, porque tiene que ver con el giro del sujeto. Es decir, trascender la acción de reconocer como un ser biológico, hacia un ser Otro, de autorreconocimiento. El ser biológico es un ente sin historia, sin significado propio. Es como decir no tiene propiedad de creencias y cultura propia. Entonces, emerge el requerimiento de la historización del humano.

La historización del humano se relaciona la habilidad de dar sentido a la acción del pensar y la memoria. Y mejor si es el propio humano quién crea el sentido a partir de la producción del conocimiento propio. Un conocimiento desde la capacidad de dar historia existencial a su destino.

No porque es un ente con corteza cerebral, donde las funciones del pensar y la memoria están biológicamente dotadas, que por su sola existencia la hacen racional. Por el contrario, tiene que elaborarla, construirla, producirla la acción de pensar y escribir la memoria de su existencia. En esta línea atinadamente Heidegger concebía: todavía no hemos llegado ante el ámbito, todavía no hemos entrado en el ámbito de lo que de suyo quisiera ser pensado en un sentido esencial. Posiblemente esto tenga su raíz en que nosotros, los hombres, todavía no nos dirigimos suficientemente a lo que quisiera ser pensado [...] el hecho de que no pensemos de ninguna manera se debe a que el hombre todavía no se dirige en medida suficiente a lo que originalmente quisiera ser pensado, que en su esencia permanece como lo que ha de pensarse. Nuestra tardanza en pensar procede, más

bien, de que lo merecedor mismo de ser pensado se aparta del hombre y se ha apartado ya desde hace tiempo (Heidegger, 2005, p. 17).

La separación del hombre y el ser pensante es el peligroso. En especial, con la existencia humana en equilibrio racional. Porque se inhibe la capacidad de la creación y producción del conocimiento propio. En especial, el riesgo es para los hombres de condición popular, que significaría la falta de argumentación de la injusticia social y económica para el inicio de la lucha. Y la connotación es más dañina para la identidad indígena, originaria al no pensar con identidad propia. Por el contrario, el desarraigo de su cosmovisión, de su lenguaje.

El pensamiento y la memoria son las funciones requeridas por la acción investigadora. Esto se interacciona con las conexiones neuronales del ejercicio de pensar en la condición biológica. Pero, sin caer en la trampa del automatismo mecánico del aprendizaje en el desarrollo de las competencias investigadoras en los estudiantes de la formación inicial de maestros.

La visión existencial del pensamiento encuentra sustento en los estudios de Vygotski (1995), este autor distingue la interrelación de las funciones psicológicas elementales, de origen biológico, y las funciones psicológicas superiores, de origen sociocultural. Así el pensamiento reflexivo como una competencia del investigador, se constituye en una función superior que activa la interacción social y en el lenguaje. En sus palabras:

"El pensamiento verbal no es una forma de comportamiento natural y congénita, sino que está determinado por un proceso histórico-cultural y tiene propiedades y leyes específicas que no pueden hallarse en las formas naturales del pensamiento y la palabra" (Vygotski, 1995, p. 18).

Otro aporte que se suma a este diálogo neuro-educativo es Damasio (1994), quién aporta la evidencia neurocientífica de que la razón y la emoción son elementos inseparables en el proceso de toma de decisión racional y la producción de conocimiento. El maestro investigador que se "piensa a sí mismo" no solo activa su corteza

prefrontal, sino también pone en movimiento las estructuras límbicas vinculadas a la memoria emocional y la identidad. Así la integración biológica-subjetiva posibilita un conocimiento auténtico y comprometido.

3.2. La plasticidad como apoyo en la investigación educativa

Las capacidades superiores del pensamiento y la memoria son fundamentales en el proceso de la investigación educativa. En especial, referido a la producción de conocimientos propios. Y mucho más exigente es, cuando la investigación toma el enfoque de dar respuesta a los problemas presentados en el contexto local. Por lo tanto, el interés radica en saber como desarrollar la resolución del problema socio-educativo.

La plasticidad se entiende como la: ...capacidad del cerebro para cambiar es lo que se llama plasticidad (por su analogía con los modelos de plastilina, los cuales se pueden cambiar de forma constantemente). No se puede cambiar todo el cerebro, pero las neuronas que lo componen pueden modificarse por diferentes razones, durante el desarrollo cuando somos jóvenes, como respuesta a una lesión cerebral, así como durante el aprendizaje (ABN, 2009, p. 26).

La formación docente con la exigencia del perfil de investigador requiere de las habilidades cognitivas superiores del pensar la realidad educativa y escribir la experiencia como teoría. Desde la perspectiva de la neurociencia, en el campo de la investigación ahí la necesidad de la didactización en el proceso formativo del maestro.

En términos educativos, la plasticidad neuronal representa la posibilidad concreta de transformar las estructuras mentales del maestro en formación por medio de las experiencias de aprendizaje intencionadas. Kandel (2007), Premio Nobel de Medicina, afirma que: La biología del aprendizaje y de la memoria ha revelado que la sinapsis —la conexión entre neuronas— es la unidad de cambio en el cerebro. Cuando aprendemos, las sinapsis se fortalecen; cuando olvidamos o dejamos de usar lo aprendido, se debilitan. El

aprendizaje modifica literalmente la arquitectura del cerebro (Kandel, 2007, p. 276).

En el enfoque educativo socio-comunitario boliviano, la plasticidad neuronal adquiere una dimensión política y pedagógica, esta relación enfatiza donde el maestro que aprende a investigar su propia práctica se esfuerza en la reorganización de sus redes neuronales, que repercute en su identidad profesional. El autor Mora (2013) expone la concepción del acto investigativo como un proceso de activación de los circuitos de recompensa del cerebro, creando dopamina y facilitando el fortalecimiento de nuevos aprendizajes en la memoria a largo plazo. Entonces, se puede discutir el origen de la genuina curiosidad científica, que es pedagógicamente deseable, sino neurológicamente eficaz.

3.3. La didactización de la plasticidad relacionado a la acción investigadora

La estructura y la función del cerebro relacionado a la acción investigadora, comprende: ...las comunicaciones entre las neuronas a edad temprana requieren una sintonización muy fina. A la vez que nosotros interaccionamos con el ambiente que nos rodea, las conexiones sinápticas empiezan a cambiar, estableciéndose algunas nuevas, otras que nos son útiles se hacen más fuertes mientras que las que no son útiles o se utilizan poco o son eliminadas. Las sinapsis que son activas o las sinapsis que cambian de forma activa se preservan mientras que el resto son eliminadas. Un principio más o menos de o se usa o se pierde, mediante el cual somos capaces de moldear el futuro de nuestros cerebros (ABN, 2009, p. 26).

La apuesta a las conexiones sinápticas nuevas constituye otras conexiones neuronales. Las mismas se pueden desarrollar con la interacción cultural, social y el arte del pensamiento. Entonces, la producción de teorías es el espacio pertinente para la interacción contextual y al mismo tiempo se vaya generando las conexiones nuevas. Pero, con los ejercicios de exigencia de las habilidades del pensar y retención en la memoria se constituirán en las dos herramientas de la producción de conocimientos. Y el desafío es el

encarar la práctica investigadora en perspectiva descolonial.

El proceso de la didactización se relaciona con la plasticidad implica el diseño del ambiente de aprendizaje que movilice la conexiones las estructuras cognitivas previas del maestro en formación, promoviendo las nuevas conexiones sinápticas. Blakemore y Frith (2007) señalan que:

"El cerebro aprende mejor cuando está implicado activamente en la construcción del conocimiento, cuando se conecta emocionalmente con los contenidos y cuando puede relacionar lo nuevo con lo previamente conocido. Las estrategias pedagógicas que favorecen la reflexión, el debate y la resolución de problemas reales activan múltiples regiones cerebrales de forma simultánea" (Blakemore y Frith, 2007, p. 143).

Las estrategias pedagógicas junto a la guía metodológica para la implementación en el aula deben contemplar actividades activadoras de la corteza prefrontal encargadas del análisis y planificación, el hipocampo con la función de la consolidación de la memoria y el movimiento de las regiones asociativas como la integración de información. Además, las actividades investigativas como el diario de campo reflexivo, el seminario de análisis del dato cualitativo y el círculo de investigación colaborativa responden a los principios pedagógicos y a fundamentos neurocientíficos.

4. Aplicación a su área de trabajo

La formación de maestros en Bolivia presenta falencias en el proceso de la producción de conocimientos. En especial de las habilidades del pensamiento y la memoria. Las mismas pertenecen a la estructura y las funciones superiores del cerebro.

Entonces, la búsqueda de herramientas científicas relacionadas a la pedagogía se hace importante. Ahí emerge la disciplina de la neurociencia comprendida como las funciones cerebrales activadas en el proceso del aprendizaje de una habilidad investigadora relacionado a la producción de conocimiento.

En la investigación cualitativa se aplicará la sinapsis neuronal

en las prácticas de la conceptualización y categorización que constituyen la interpretación reflexiva de los datos y la información registrada resultado del trabajo de campo. Para ello se diseñará una guía metodológica para la implementación en el aula.

5. Conclusiones

La neurociencia se relaciona con la producción conocimiento por medio de la investigación educativa. Este proceso formativo es crucial y fundamental para los maestros bolivianos en el Modelo Educativo Social Comunitario Productivo. Porque inicia una nueva era en el perfil profesional de investigador y educador. En palabras sencillas la investigación educativa se constituirá en la herramienta productiva de las funciones cerebrales superiores del pensar y dar memoria de la práctica educativa. Ya que ese proceso se constituirá en el dispositivo de la mejora de la enseñanza y aprendizaje. Y avanzar en la aproximación de alcanzar la calidad educativa desde la perspectiva integral y holística.

6. Bibliografía

- Asociación Británica de Neurociencias. (2009). Neurociencias. La ciencia del cerebro. Una introducción para jóvenes estudiantes. Liverpool: BG.
- Blakemore, S.-J., y Frith, U. (2007). Cómo aprende el cerebro: Las claves para la educación. Barcelona: Ariel.
- Damasio, A. (1994). El error de Descartes: La emoción, la razón y el cerebro humano. Barcelona: Crítica.
- Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. (2010). Ley N.º 070, Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez". La Paz: Gaceta Oficial.
- Heidegger, M. (2005). ¿Qué significa pensar? Madrid: Trotta.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill.
- Jensen, E. (2004). Cerebro y aprendizaje: Competencias e

implicaciones educativas. Madrid: Narcea.

Kandel, E. R. (2007). En busca de la memoria: El nacimiento de una nueva ciencia de la mente. Buenos Aires: Katz.

Mora, F. (2013). Neuroeducación: Solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: Alianza Editorial.

Universidad Pública de El Alto. (2025). Fundamentos de psicopedagogía. La Paz: UPEA.

Vygotski, L. S. (1995). Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidós.